九十五學年度

高級中學化學科能力競賽決賽

成　果　報　告

主辦單位：教 育 部 中 等 教 育 司

承辦單位：國立彰化師範大學化學系

競賽日期：95 年 12 月 27 日至 12 月 29 日

競賽地點：國立彰化師範大學進德校區

九十五學年度高級中學化學科能力競賽決賽

成果報告目錄

壹、實施計畫……P1

貳、競賽規則……P3

參、報到須知……P4

肆、生活須知……P5

伍、競賽日程表……P6

陸、參賽學生名冊……P7

柒、實作及筆試競賽場地平面圖……P9

捌、口試競賽程序……P12

玖、本校校區位置圖……P14

拾、本校進德校區平面圖……P15

拾壹、競賽試題及參考答案

Ⅰ、筆試（一）……P16

Ⅱ、筆試（二）……P19

Ⅲ、筆試（三）……P22

Ⅳ、筆試（四）……P25

Ⅴ、實作（一）……P28

Ⅵ、實作（二）……P36

拾貳、得獎學生及指導老師名單……P39

拾參、參賽學生綜合意見……P40

拾肆、競賽翦影……P41

拾伍、國際化學奧林匹亞競賽簡介……P45

拾陸、評審委員名單……P46

拾柒、成績總表……P47

拾捌、各項會議紀錄……P49

壹、95學年度高級中學化學科能力競賽決賽實施計畫

一、依據：

教育部「95年度高級中學數理及資訊能力競賽計畫」辦理。

二、宗旨：

加強輔導公私立中學推動高中化學科教育，以提高學生對化學研究的興趣，激發其思考與創造能力，藉以鼓勵學生間與校際間相互觀摩學習，提昇科學教育品質。

三、參賽對象及名額：

（一）參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）。

（二）決賽名額：台灣地區35人、台北市10人、高雄市5人，共計50人。凡曾代表國家參加國際化學奧林匹亞競賽之選手可直接進入決賽，且不佔各區決賽選拔名額。

四、主辦及承辦單位：

（一）主辦單位：教育部

（二）承辦單位：國立彰化師範大學化學系

五、競賽日期及地點：

95年12月27日（週三）至12月29日（週五）於國立彰化師範大學化學系舉行（進德校區：500彰化市進德路1號）

六、競賽方式及內容：

（一）競賽方式：

1. 筆試：一次40分鐘，共4次總計160分鐘。
2. 實驗設計與操作2次：每次150分鐘，共300分鐘，由國立彰化師範大學化學系臨時宣佈「問題」，參加競賽學生使用所提供之儀器設備，依照承辦單位所訂定之競賽規則，在規定時間內設計及進行實驗解決問題，並提出書面報告。
3. 口試（口試規則於競賽時另行公布）。
4. 各項競賽配分比例如下：筆試4次，共600分；實驗設計與操作2次，共400分；口試200分；總分為1200分。

（二）競賽命題範圍：以高級中化學課程教材範圍為原則，並包含部分相關基礎科學理論題目，以評定參加學生之潛能。

七、評審：

（一）評審委員：由承辦單位聘請專家學者7至19人，組成命題及評審委員會。凡參與行政院國家科學委員會高中數理科學習成就優異學生輔導實驗計畫之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。

（二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

八、獎勵：

（一）凡參加者均由教育部發給參賽證明

（二）優勝者由教育部發給獎狀及獎學金（獎勵標準詳如附表）。

附表：九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽績優學生獎學金給獎標準			
獎　　別	人數	獎金數額（每人）	備　　註

第一等獎	3人	新台幣1萬5仟元	1.本項獎學金發給以學生為對象。 2.在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數（或從缺）。
第二等獎	7人	新台幣1萬元	
第三等獎	10人	新台幣7仟5元	

（三）獲得前三等獎學生之指導老師，由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

（四）優勝者由主辦單位推薦參加國際化學奧林匹亞研習營。

九、經費預算：

由承辦單位依教育部規定，編列包括、業務費、獎學金、行政管理費及雜支等各項目費用；業務費各項目間得相互流用。

十、本計畫由教育部核定後實施

貳、競賽規則

一、競賽場地除參賽學生、評審委員、服務人員及配戴工作人員識別証件者外，一律不准進入。

二、參加競賽學生必須著便服並攜帶實驗衣，除配戴競賽証及標示編號背心外，並應攜帶就讀學校學生證及國民身份證，經查驗無誤，始准參加競賽。

三、參賽學生應按規定之考試開始時間前 10 分鐘入場，**遲到逾 10 分鐘以上者不得入場；考試開始後 40 分鐘內不得離場**，強行入場或離場者，視作棄權論。

四、參賽學生除應具備指定的實驗器材、文具、計算尺、無程式電子計算機及繪圖工具外，不得攜帶其他物品進場，行動電話務必關機，違者視其使用情節加重扣分或扣減其該科全部成績。

五、實作前應先按所列儀器、藥品、名稱、數量一一點清，如有缺損應即舉手請評審人員處理。

六、參賽學生必須於預備鈴(鐘)響後，進入所編定之實驗室或試場，並按編號入座。考試開始鈴(鐘)響時始可進行實驗或作答。考試結束鈴(鐘)響聲響畢，應即停止作答，違者視其情節予以扣分或扣減其該科全部成績。

七、參賽學生不得在競賽場內高聲喧嘩或隨意走動，更不得與其他學生交談或竊視他人實驗報告，**否則扣其競賽總分 10 分**。

八、考試進行中，除試題文字印刷不清楚外，一律不作說明或解答。

九、參賽學生於開始考試後至繳卷前，未經許可不得藉故擅自離場，否則取消競賽資格。如有突發事故(如因病等)，必須暫時離開競賽試場者，須由工作人員陪同處理，但不得請求延長時間或補考。

十、參賽學生應於考試離場前將試題、試卷併交監試人員，不得攜出試場外。

十一、競賽時如有偶發事件，應即向評審人員報告，會同處理。

十二、參賽學生對競賽場地設備必須妥善使用，如器材損壞，無法進行時，應立刻報告補充，不予扣分；但如有故意損毀或應注意而未注意以致損毀者，應予扣分並課以賠償責任。

十三、實驗報告應於考試結束鈴響(鐘)聲響畢後，隨即繳交評審人員，否則不予評分。

十四、實作競賽結束後，須將實驗器具清洗歸位，如有破損應向評審人員報告。

十五、本規則如有未盡事宜，得隨時修正並補充之。

參、報到須知

一、 競賽日期：95 年 12 月 27 日（星期三）至 12 月 29 日（星期五）

二、 報到時間：95 年 12 月 27 日（星期三）14：00~15：00

三、 報到地點：本校進德校區綜合中心演講廳

四、 (1)參賽學生請自行至指定地點準時報到。

(2)本競賽恕不安排指導教師膳宿，請自行處理。

五、 報到時請攜帶下列物品：

(1)本報到通知單

(2)國民身分證、學生證、全民健保卡

(3)實驗衣

(4)文具（含一般工程科學用計算機等）

(5)換洗及禦寒衣物、個人盥洗用品、拖鞋、雨具。

(6)其他個人物品。

(7)競賽期間一律住宿彰化全台大飯店，飯店內提供棉被、床單、枕頭。

全台大飯店：彰化市中正路二段 668 號 TEL：(04) 725-3017

六、 國立彰化師範大學交通狀況及校區平面圖（附件二）：

進德校區，請參考以下說明及附圖（附件一）

(1)自彰化火車站搭乘彰化客運或台中客運 102 號公車，於師大站下車（進德區）

(2)中山高速公路：南下在王田交流道 188K 下，接省道- 中山路- 轉進德路。

(3)台汽：南下在王田交流道，在彰化師範大學下車。

- 本校化學系聯絡方式：

  電話：(04)7232105 轉 3505 朱育嫻小姐

  電子郵件信箱：chem@cc.ncue.edu.tw

  傳真：(04)7211190

- 緊急聯絡人（電話）：李成康老師（0932-540655）

七、 本校校區大門口設有門禁管制，**來校車輛請依本校規定辦理停車。**

八、 **注意事項：**

(1)請於 95 年 12 月 20 日（三）前至彰師大化學系網站（http://chem.ncue.edu.tw/）/系所公告/95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽專屬網頁進行線上報名，俾利辦理保險及訂餐事宜。

(2)實施計畫草案及考古題請上 http://163.23.211.30/homepage.htm 查閱。

肆、生活須知

一、膳食：

(一)用餐時間：早餐－07：10、午餐－12：00、晚餐－請見競賽日程表

(二)餐廳：早餐：於飯店內用餐、午/晚餐：於藝薈一（藝薈館一樓）用餐。皆採自助餐式，請準時入席。

二、住宿：

(一)參加競賽之學生，均安排住宿於彰化全台大飯店。

地址：彰化市中正路二段668號　電話：04-7253017

(二)請按分配的寢室住宿，房間鑰匙請向輔導員領取。

(三)請於競賽期間全程配戴學員證，以資識別。

(四)早上起床時間6：40；晚上就寢時間10：30，就寢後請保持寧靜，避免離開寢室，輔導員將逐寢清點人數。

(五)為確保考生安全，研習全程不得會客或外出，如欲購買物品請告知輔導員代購。

(六)28日上午早餐用畢後，請攜帶所有行李至指定地點集中放置，口試、專題演講至閉幕結束前由輔導員統一保管行李，競賽結束後由輔導員發還給每位同學。

三、請假：

如有事、病需請假者，須事先向輔導員領取請假單，填寫後由輔導員轉陳謝建國老師批准，否則不得擅自外出，以免發生意外。

四、聯絡方式：

(一)電話：1.化學系辦公室：04-7232105#3505、3513（白天）

2.緊急聯絡人：0932-540655（李成康老師）

(三)傳真：化學系辦公室 04-7211190

五、其他注意事項：

(一)參賽學生應著無標識之服裝，不得穿著制服。

(二)身體如有不適或遇有任何困難時，請隨即告知輔導員，竭誠為你服務。

伍、競賽日程表

<table>
<tr><td>12 月 27 日
（星期三）</td><td>12 月 28 日
（星期四）</td><td colspan="2">12 月 29 日
（星期五）</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>7：10
集合</td><td colspan="2">7：10
集合</td></tr>
<tr><td>7：10~7：50
早餐
（全台飯店）</td><td colspan="2">7：10~7：50
早餐
（全台飯店）</td></tr>
<tr><td>7：50
搭車赴彰化師大</td><td colspan="2">7：50
搭車赴彰化師大</td></tr>
<tr><td>8：30~9：50
筆試一、二
（國際會議廳）</td><td colspan="2">8：30~9：00
口試評審會議
（化討 5）</td></tr>
<tr><td>10：10~11：30
筆試三、四
（國際會議廳）</td><td colspan="2">9：00~12：00
口試</td></tr>
<tr><td>11：50~13：00
午餐及午休</td><td colspan="2">12：10~13：00
午餐及午休</td></tr>
<tr><td>14：00~15：00
報到
（國際會議廳）</td><td>13：00~15：30
實作一
（實驗室）</td><td>13：00~13：30
總成績評審會議
（化討 5）</td><td>13：00~14：20
笑氣人生--一氧化氮與雙亞硝鐵化合物
演講者：邱秀貞老師【嘉義大學應化系】
（國際會議廳）</td></tr>
<tr><td>15：00~15：30
開幕典禮
（國際會議廳）</td><td>15：50~18：20
實作二
（實驗室）</td><td colspan="2">14：30~15：00
閉幕、頒獎
（國際會議廳）</td></tr>
<tr><td>15：30~16：20
賽前說明
（國際會議廳）</td><td>18：40~19：20
晚餐</td><td colspan="2" rowspan="5">15：00
賦歸</td></tr>
<tr><td>16：20~17：30
營務須知
（國際會議廳）
認識環境
（校園）</td><td>19：40~20：40
試題解說
（藝薈館系演講廳）</td></tr>
<tr><td>17：30~18：20
晚餐</td><td rowspan="2">20：40~
搭車赴全台飯店</td></tr>
<tr><td>18：30~
搭車赴全台飯店</td></tr>
</table>

伍、競賽學生名單

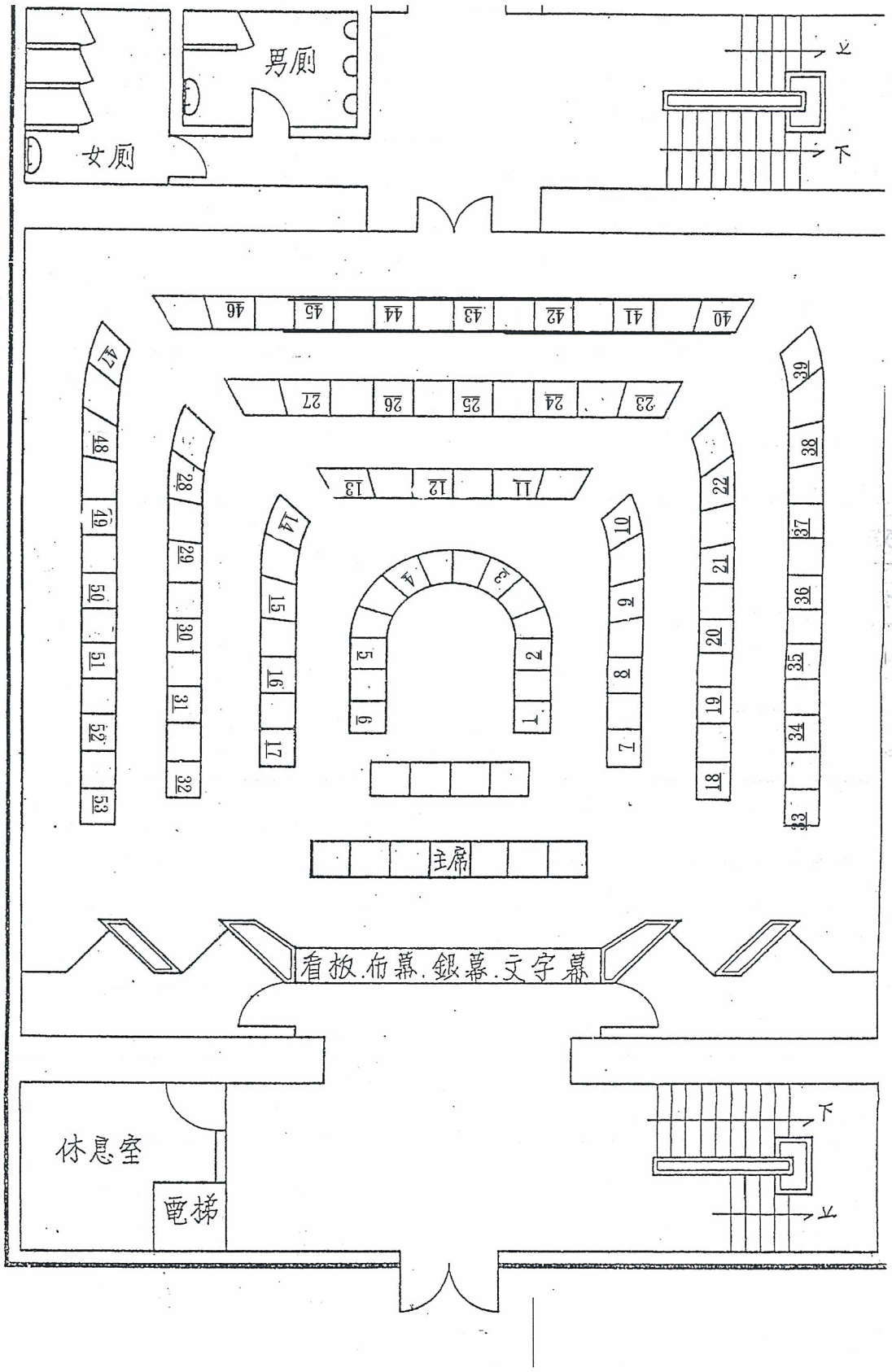
編號	校名	學生姓名	性別	年級	房號	隊別及輔導員
A01	臺北市立建國高級中學	樓興亞	男	三	3A06	A 周宜婷 劉成浩
A02	高雄市立高雄女子高級中學	簡茹君	女	三	610	
A03	國立臺中女子高級中學	謝孟婷	女	三	610	
A04	國立武陵高級中學	宋軒磊	男	三	3A06	
A05	高雄縣私立正義高級中學	蔡文洋	男	三	3A06	
A06	臺南縣私立南光高級中學	周宇宏	男	三	3A06	
A07	高雄市立高雄高級中學	張邦彥	男	三	3A07	
A08	國立臺中第一高級中學	陳彥光	男	三	3A07	
A09	台北縣私立竹林高級中學	陳薇雅	女	三	610	
A10	臺北市立建國高級中學	賴政優	男	二	3A07	
A11	國立臺南第一高級中學	洪志凱	男	三	3A07	
A12	國立嘉義高級中學	黃柏諭	男	二	3A09	
B01	臺北市立麗山高級中學	呂怡學	女	三	706	B 蔡孟璇 廖書翎
B02	國立科學工業園區實驗高級中學	陳隆彥	男	三	3A09	
B03	臺北縣立明德高級中學	陳文柔	女	三	706	
B04	臺中市私立曉明女子高級中學	黃睦淳	女	三	706	
B05	嘉義縣私立協同高級中學	吳振宇	男	三	3A09	
B06	國立臺南第一高級中學	劉浩熏	男	三	3A09	
B07	國立花蓮高級中學	田俊彥	男	二	3A10	
B07	高雄市立高雄高級中學	林孟廷	男	三	3A10	
B09	臺北縣私立南山高級中學	林其勻	男	二	3A10	
B10	臺北市立建國高級中學	黃韋綸	男	三	3A10	
B11	臺南縣私立南光高級中學	林勉齊	男	三	506	
B12	國立臺中第一高級中學	何効鋼	男	三	506	

C01	臺北市立建國高級中學	林記揚	男	二	506	C 傅筠琳 林丕倫
C02	國立臺中第一高級中學	邱俊智	男	三	506	
C03	高雄市立高雄女子高級中學	謝孟君	女	三	710	
C04	臺北市立內湖高級中學	江政庭	男	三	507	
C05	國立宜蘭高級中學	王紹宇	男	三	507	
C06	國立科學工業園區實驗高級中學	何應佑	男	二	507	
C07	國立臺南第一高級中學	胡凱翔	男	三	507	
C08	台北縣立清水高級中學	邱奕杰	男	三	509	
C09	國立彰化高級中學	黃俊堯	男	三	509	
C10	國立鳳山高級中學	王翔宇	男	三	509	
C11	臺中縣私立明道高級中學	高文瀚	男	三	509	
C12	臺北市立景美女子高級中學	黃郁倩	女	三	710	
C13	國立嘉義高級中學	陳孝綱	男	三	510	
D01	國立臺中第一高級中學	張凱瑞	男	二	510	D 藍國峻 鄒慧瑜
D02	國立桃園高級中學	溫少綱	男	三	510	
D03	臺北市私立東山高級中學	杞建佑	男	三	510	
D04	臺北市立建國高級中學	王鼎鈞	男	二	606	
D05	臺南縣私立興國高級中學	蔡佩璇	女	三	710	
D06	高雄市立高雄高級中學	卓聖里	男	三	606	
D07	台北縣立永平高級中學	簡士勛	男	三	606	
D08	國立彰化高級中學	范剛瑋	男	三	606	
D09	國立屏東高級中學	蘇家弘	男	三	607	
D10	國立新竹高級中學	賴世航	男	三	607	
D11	國立臺南第一高級中學	蘇墨冬	男	三	607	
D12	國立花蓮高級中學	陳緯綸	男	三	607	
D13	國立臺灣師範大學附屬高級中學	吳柏辰	男	三	609	

註：1.輔導員房號為 609
2.morning call 時間為 6：30
3.早餐時間為 7：10
4、搭車至彰師大時間為 7：50

柒、實作及筆試競賽場地平面圖

◆筆試場地配置（行政大樓五樓國際會議廳）



◆實作場地一：三樓有機化學實驗室

◆第一場　時間：13：00~15：30　學生編號：1~25

◆第二場　時間：15：50~18：20　學生編號：26~49

示　範　桌

1/26		2/27

3/28		4/29

5/30		6/31
9/34		10/35

7/32		8/33
11/36		12/37

13/38		14/39
17/42		18/43

15/40		16/41
19/44		20/45

21/46		22/47

23/48		24/49
25		

◆實作場地二：四樓分析化學實驗室

◆第一場　時間：13：00~15：30　學生編號：26~49

◆第二場　時間：15：50~18：20　學生編號：1~25

講　桌

4/29		3/28
8/33		7/32

2/27		1/26
6/31		5/30

12/37		11/36
16/41		15/40

10/35		9/34
14/39		13/38

20/45		19/44
24/49		23/48

18/43		17/42
22/47		21/46

		25

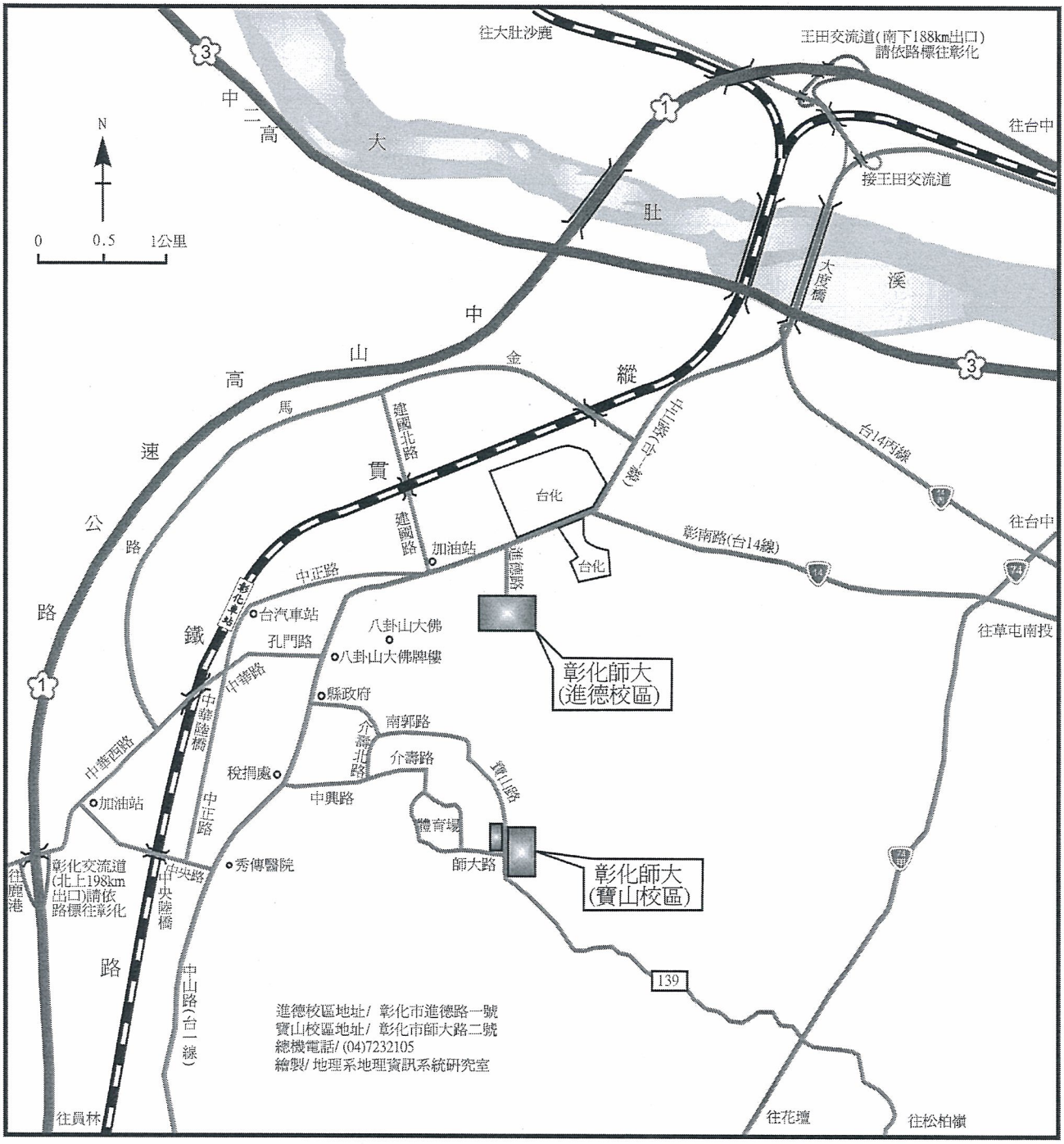
捌、口試競賽程序

場地 / 時間	口試一	口試二	口試三	口試四	口試五	口試六
9:00-9:03	1	2	3	4	5	6
9:03-9:06	6	1	2	3	4	5
9:06-9:09	5	6	1	2	3	4
9:09-9:12	4	5	6	1	2	3
9:12-9:15	3	4	5	6	1	2
9:15-9:18	2	3	4	5	6	1
9:18-9:21	7	8	9	10	11	12
9:21-9:24	12	7	8	9	10	11
9:24-9:27	11	12	7	8	9	10
9:27-9:30	10	11	12	7	8	9
9:30-9:33	9	10	11	12	7	8
9:33-9:36	8	9	10	11	12	7
9:36-9:39	13	14	15	16	17	18
9:39-9:42	18	13	14	15	16	17
9:42-9:45	17	18	13	14	15	16
9:45-9:48	16	17	18	13	14	15
9:48-9:51	15	16	17	18	13	14
9:51-9:54	14	15	16	17	18	13
9:54-9:57	19	20	21	22	23	24
9:57-10:00	24	19	20	21	22	23
10:00-10:03	23	24	19	20	21	22
10:03-10:06	22	23	24	19	20	21
10:06-10:09	21	22	23	24	19	20
10:09-10:12	20	21	22	23	24	19
休息 10 鐘						
10:22-10:25	25	26	27	28	29	30
10:25-10:28	30	25	26	27	28	29
10:28-10:31	29	30	25	26	27	28
10:31-10:34	28	29	30	25	26	27
10:34-10:37	27	28	29	30	25	26
10:37-10:40	26	27	28	29	30	25
10:40-10:43	31	32	33	34	35	36
10:43-10:46	36	31	32	33	34	35
10:46-10:49	35	36	31	32	33	34
10:49-10:52	34	35	36	31	32	33

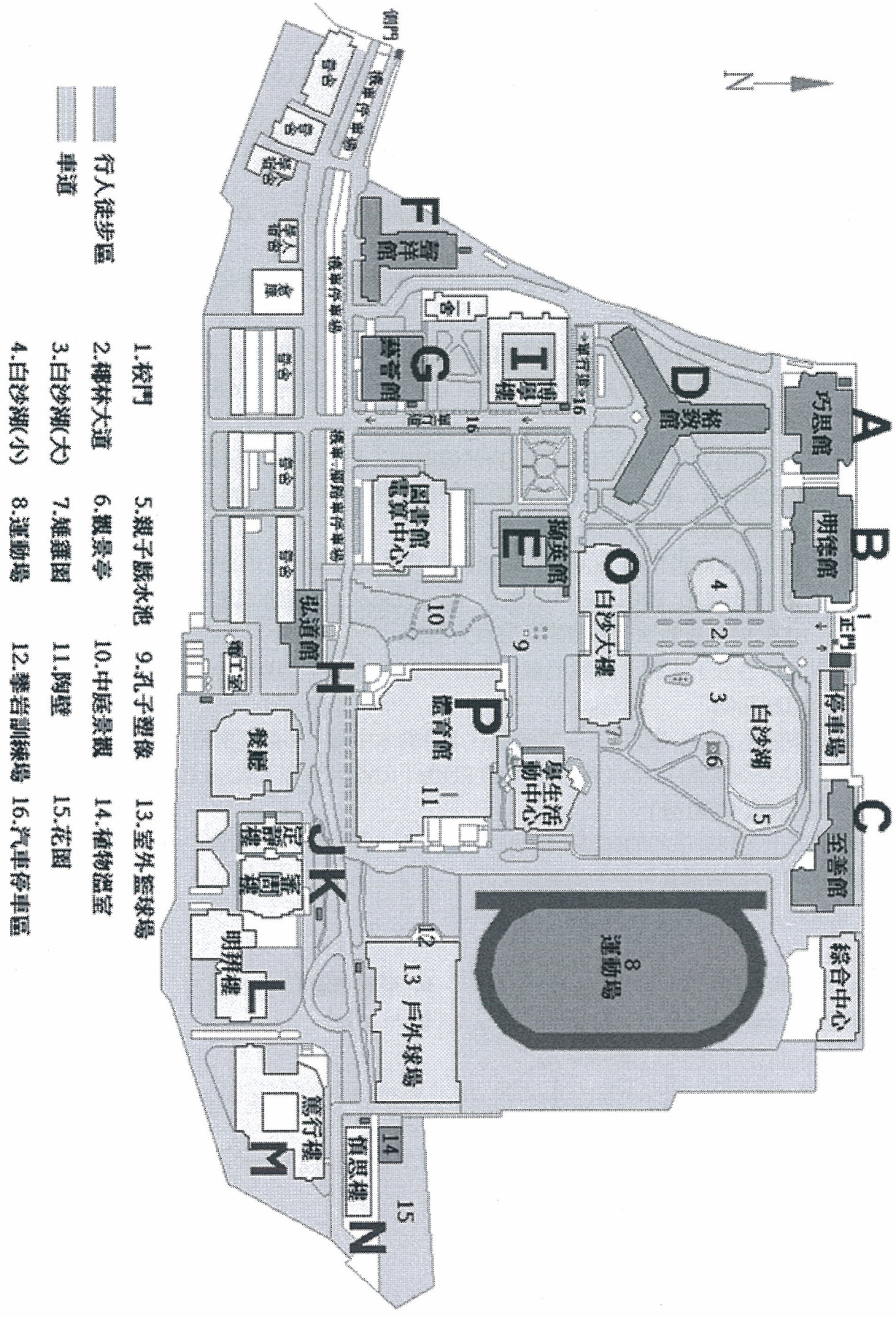
10:52-10:55	33	34	35	36	31	32
10:55-10:58	32	33	34	35	36	31
10:58-11:01	37	38	39	40	41	42
11:01-11:04	42	37	38	39	40	41
11:04-11:07	41	42	37	38	39	40
11:07-11:10	40	41	42	37	38	39
11:10-11:13	39	40	41	42	37	38
11:13-11:16	38	39	40	41	42	37
11:16-11:19	43	44	45	46	47	48
11:19-11:22	48	43	44	45	46	47
11:22-11:25	47	48	43	44	45	46
11:25-11:28	46	47	48	43	44	45
11:28-11:31	45	46	47	48	43	44
11:31-11:34	44	45	46	47	48	43
11:34-11:37	49					
11:37-11:40		49				
11:40-11:43			49			
11:43-11:46				49		
11:46-11:49					49	
11:49-11:52						49

玖、本校校區位置圖

國立彰化師範大學位置圖



拾、本校進德校區平面圖


N
正門
A 巧思館
B 明德館
C 至善館
D 格致館
E 誠意館
F 崇法館
G 崇信館
H 弘道館
I 博雅館
J K 崇德館
L 明辨樓
M 篤行樓
N 慎思樓
O 白沙大樓
P 博愛館
1.校門
2.楓林大道
3.白沙湖(大)
4.白沙湖(小)
5.獅子戲水池
6.觀景亭
7.旌誼園
8.運動場
9.孔子塑像
10.中庭景觀
11.陶藝
12.籌設訓練場
13.室外籃球場
14.植物溫室
15.花園
16.汽車停車區
行人徒步區
車道

拾壹、競賽試題及參考答案

Ⅰ、筆試（一）

一、單選題（30%，每題3分）

1. （ **D** ）鹵素族、鹼金族及鹼土族金屬的價電子數分別爲：(A)7,4,及 6 ； (B) 1,5,及 7；(C) 8,2,及 3； (D)7,1,及 2。
2. （ **C** ）在 XeF_4 及 XeF_2 化合物中，Xe 原子的混成軌域分別爲：(A)sp^3d^2,sp^3d^2；(B) sp^3d,sp^3d^2 ；(C) sp^3d^2,sp^3d ；(D) sp^3,sp^3d。
3. （ **A** ）Br_2 的製備可由 NaBr 與下列何物反應而來：(A)Cl_2 ； (B) HBr； (C) HCl；(D) NaCl。
4. （ **A** ）下列哪一個物質同時具備強酸跟強氧化劑的性質：(A)HNO_3 ；(B) H_2SO_4 ；(C) HCl； (D) H_3PO_4。
5. （ **C** ）下列各物質何者在水中的溶解度最大？(A) PbI_2；(B) $PbBr_2$； (C) $PbCl_2$ ；(D) PbS_2。
6. （ **C** ）Co 原子序爲 27，在配位化合物 $K_3[Co(CN)_6]$中，鈷離子的 d 軌域電子數爲：(A)3 ；(B) 5 ； (C) 6 ； (D) 7 。
7. （ **B** ）下列敘述何者正確？(A) 三種自然輻射中，γ 的穿透能力最弱；(B) 核分裂之後質量數變小；(C) 經五個半生期之衰變放射性強度爲最初的 1/64；(D) 核融合後質量數變小。
8. （ **B** ）下列敘述何者正確？(A)NH_3 的氫鍵比 H_2O 的氫鍵強；(B) $PbCl_2$ 爲離子化合物所以它的沸點比 $PbCl_4$ 高；(C)在 0℃時，液態水比固態水具有較大的動能；(D) 在 100℃時，液態水比水蒸氣具有較大位能。
9. （ **C** ）下列各分子中那一個 N 的氧化數最大？(A) K_3N； (B) N_2O； (C) $Ca(NO_3)_2$；(D) N_2O_4。
10. （ **C** ）下列化合物分別以 0.5 莫耳溶解在 1 升的水中時，那個配對可以形成緩衝溶液？(A) HNO_3 和 KNO_2；(B) HNO_3 和 KNO_3；(C) HNO_2 和 KNO_2；(D) HCN 和 KClO。

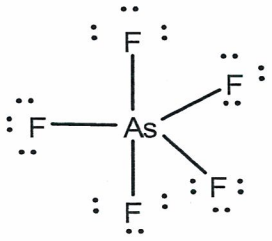
二、計算與問答題(共 70 分)

1. (16%)試畫出下列分子的的路易士結構圖、說明其結構爲何？並寫出每一中心原子之混成軌域爲何？最後請預測各分子的極性。

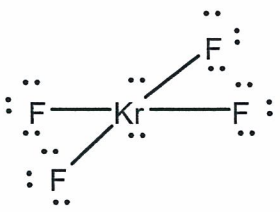
   a. AsF_5　b. KrF_4　c. $XeOF_4$　d. $XeOF_2$

ANS：

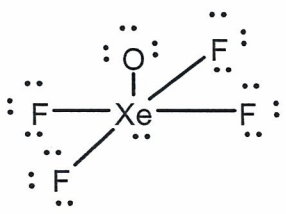
a 雙三角錐形，非極性， dsp^3



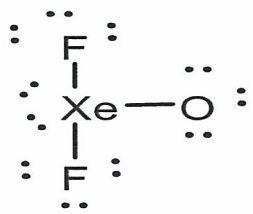
b. 平面四邊形，非極性， d^2sp^3



c. 四角角錐形，極性，d^2sp^3



d.T-形，極性，dsp^3



2. (15%) (A) 試解釋爲什麼許多鋰的無水鹽類比其他鹼金屬更容易吸取濕氣？(B) 爲什麼石墨是良好的潤滑劑，跟油、脂等潤滑比起來，石墨具有什麼優越性？ (C) 在有機合成上 LiAlH4 是一強還原劑，請寫出其各原子的氧化數。(D) 雖然 He 是宇宙第二多的元素，爲何在地球上卻相當稀少？ (E) 草酸常被用來去除鐵鏽，試說明其原理？ (每小題 3%)

ANS：

(A) Li^+離子爲最小的鹼金屬陽離子，與水分子的吸引力最大。

(B) 石墨結構中平面的碳原子很容易滑動而且沒有揮發性，所以使用在高真空下不會有漏失。

(C) Li +1; Al +3; H -1

(D) 因爲 He 不與其他元素結合形成化合物，而且其重量很小，很容易脫離地球的重力。

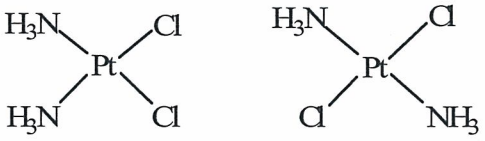
(E) 草酸可與鐵鏽形成可溶性錯離子

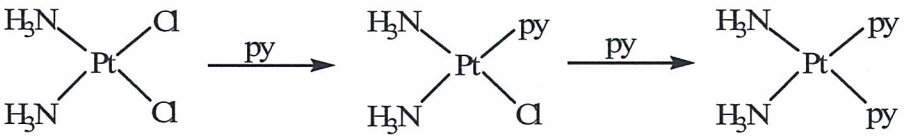
$$Fe_2O_{3(s)} + 6H_2C_2O_{4(aq)} \rightarrow 2Fe(C_2O_4)_3^{3-} + 3H_2O_{(l)} + 6H^+_{(aq)}$$

3. 順鉑（順-雙氨雙氯鉑，cis—diamineichloropaltinum(II)）是一種抗肺癌藥物：(A) 請畫出順鉑及其異構物之結構？(6%)(B) 請畫出當此金屬化合物與一當量及兩當量的吡啶

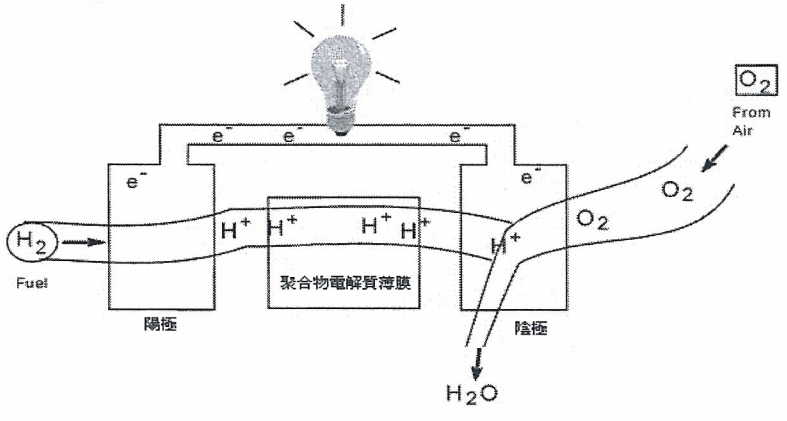
(pyridine  ，縮寫 py)反應時所得產物的結構式？(6%)

ANS：

(A) 

(B) 

4. (15%)圖爲一含聚合物電解質薄膜的燃料電池，請回答下列問題



(A)請寫出陽極及陰極反應方程式？ (B)燃料電池的設計常以甲醇乙醇或氫爲能量來源，試比較這幾種能源？

ANS：

(A) 陽極 $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ 陰極 $1/2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$

(B) 氫氣是最好的能源但是成本高 ⟶

甲醇本身有毒性，且燃燒和乙醇一樣會產生二氧化碳，不環保

5. (12%)NO_2 與 N_2O_4 共存之平衡系統中：(A) 試以 NO_2 爲反應物，N_2O_4 爲生成物寫出其平衡方程式(3%)(B) 寫出 K_{eq} 之平衡方程式！(3%) (C) 縮小容器體積對[NO_2]有何影響？(3%) (D) 平衡時，在 2.50 L 之容器中，測得有 12.0g 之 N_2O_4 與 10.0g 之 NO_2，則 K_{eq} = ？(3%)

ANS：

(A) $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

(B) $K_{eq} = \dfrac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}$

(C) 反應向右，但[NO_2]增加

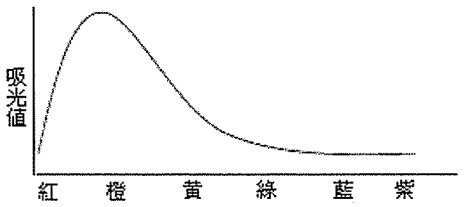
(D) $K_{eq} = 6.9$

Ⅱ、筆試（二）

一、單選題（30%，每題3分）

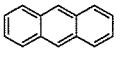
1. （ **A** ）以校正後之 pH 計測量得某一溶液之 pH 值爲 -0.05，下列敘述何者正確？（A）溶液中之質子濃度　介於 1.0 至 2.0 M 之間；（B）溶液中之質子濃度爲 0.05 M；（C）應爲 pH 計之正負極接錯，所以直接以 0.05 記錄即可；（D）偵測電極損壞，應予更換，再重測試。

2. （ **D** ）　右圖爲一濾光鏡之吸收光譜，由此濾光鏡看一橙色水溶液則該水溶液之顏色爲（A）紅色；（B）橙色；（C）黃色；（D）黑色。



3. （ **C** ）三質子酸 H_3PO_4 之 pKa_1、pKa_2、pKa_3 分別爲 2.15、7.20、12.15，則將水溶液調至 pH 9.0 時，該酸之主要成分爲 (A) H_3PO_4；(B) $H_2PO_4^-$；(C) $H_3PO_4^{2-}$；(D) PO_4^{3-}。

4. （ **A** ）以一般解析度之質譜對 Ni 進行分析，結果得主要質荷比（質量與電荷之比值）爲 *m/z* 57.94，其信號強度值設爲 100%，則次要之 *m/z* 爲 59.93，強度爲主要信號之 40%，請問 Ni 之原子量爲多少？(A) 58.51；（B）58.74；（C）58.90；（D）58.94。

5. （ **A** ）多環芳香烴 (PolyAromatic Hydrocarbons) 如  ，  等物質，爲環境污染物，欲將其由乾燥後之魚內中萃取進行分析，則在下列溶劑中應選擇何爲萃取劑。（A）氯仿($CHCl_3$)；（B）甲醇 (CH_3OH)；（C）丙酮 (CH_3COCH_3)；（D）水。

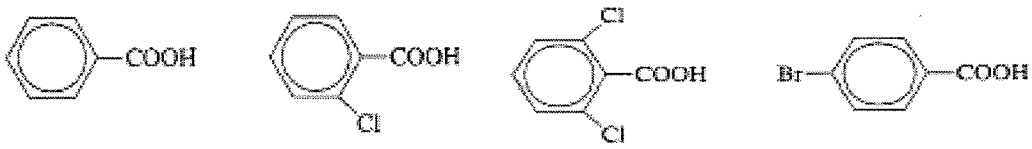
6. （ **C** ）將過量的 $BaCO_3$ ($K_{sp} = 4.9 \times 10^{-9}$)固體加入水中，則下列何者正確？（A）溶液爲中性；(B) $[Ba^{2+}] + [H_3O^+] = [OH^-] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$；(C) $BaCO_3$ 之溶解度大於 7.0×10^{-5}；(D) $[Ba^{2+}] = [CO_3^{2-}]$。

7. （ **C** ）下列 0.10 升的 NaOH（D = 1.05），何者濃度最高？ (A) 0.10m；(B) 0.10M；(C) 1.0%；(D) pH = 12.5。

8. （ **A** ）已知AgCl之 $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$，今以 2.0×10^{-2} M的NaCl與 8.0×10^{-2} M 的 $AgNO_3$ 等體積混合，則 $[Ag^+]$ 的濃度爲；（A）3.0×10^{-2} M；（B）3.0×10^{-3}M；（C）3.0×10^{-4} M；（D）3.0×10^{-6} M。

9. （ **B** ）將 1.00×10^{-8} mole 之純 NaOH 配成 1.00 升之水溶液，則該溶液在 25℃時之 pH 值爲：（A）6.00；（B）7.02；（C）7.10；（D）8.00。

10. （ **C** ）下列那一個物質酸性最強：



(A)　　(B)　　(C)　　(D)

二、計算與問答題(共 70 分)

1. 以 NaOH (0.1M) 滴定 50mL 之 0.01M 之醋酸 ($K_a = 1.75\times10^{-5}$)溶液，當滴至達當量點時，溶液之 pH 約爲多少？若欲觀察滴定終點，應該用何 pH 範圍會變色之指示劑？(10%)

ANS：

When equivalent point is reached all of the acetic acids are turned into acetate (CH_3COO^-). $CH_3COO^- + H_2O = CH_3COOH + OH^-$ $[CH_3COOH][OH^-]/[CH_3COO^-] = Kw/Ka$

$[OH^-]^2 = X^2 = (0.01*50/55)(10^{-14} / 1.75 \times 10^{-5})$, $[OH^-] = 2.28\times10^{-6}$

pH = 8.36, pH 指示劑變色範圍 7.36~ 9.36.

2. 某化合物重 7.44 克，其中 2.88 克是鉀，1.03 克是氮，其餘是氧，請寫出該化合物的實驗式爲何？(鉀、氮、氧之原子量分別爲 39.098、35.453、15.999) (5%)

ANS：

i. K：N：O = 2.88/39：1.03/14：(7.44-2.88-1.03)/16 = 1：1：3

ii. KNO3

3. 金屬中銅含量之測定：將金屬銅樣品溶於濃硝酸產生 A、B 物質，B 產物可用加入濃硫酸產生 C 煙霧逸去。樣本液體以 NH_3 中和後，再加入 H_3PO_4 使之成酸性，再將此溶液加入過量 KI 以產生 D 化合物及 E 離子。以澱粉爲指示劑，E 離子再以標準液 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定。（A）.請問以上 A~E 各爲何物？(15%)（B）請將滴定反應的方程式寫出。(8%)

ANS：

(A) A：Cu^{2+}，B：NO_2，C：SO_3，D：CuI，E：I_3^-。

(B) $2Cu^{+2} + 5I^- \rightarrow 2CuI + I_3^-$

$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 3I^- + S_4O_6^{2-}$

4. 一 pH=1.0 之緩衝溶液中含有 0.050 M 的 Cu^{2+} 與 0.050 M 的 Fe^{2+}，將此溶液通入 H_2S 氣體、並使其飽和 (飽和時、$[H_2S]=0.10$ M)。請計算 CuS 與 FeS 會沉澱嗎？CuS 與 FeS 的 Ksp 值分別爲 1.0×10^{-42} 及 1.0×10^{-22}。H_2S 之 Ka_1、Ka_2 值分別爲 1.1×10^{-7}、1.0×10^{-13}。(12%)

ANS：

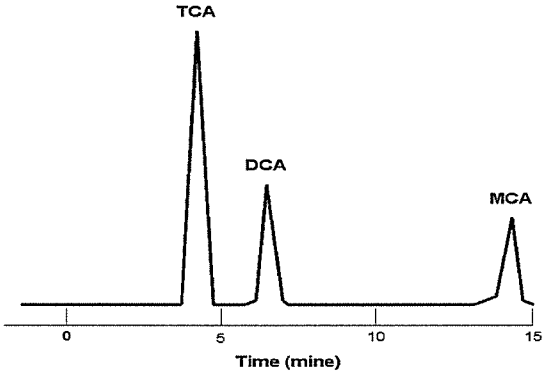
$[H^+]=10\text{^}-1.0 = 0.1$, $K1*K2 = [H^+]^2*[S^{2-}]/[H_2S]$, $1.1\times10^{-7} * 1.0\times10^{-13} = 0.1^2*[S^{2-}]/0.1$, $[S^{2-}] = 1.1\times10\text{-}19$, $[Fe^{2+}][S^{2-}]$ larger than its Ksp, and $[Cu^{2+}][S^{2-}]$ larger than its Ksp, both have precipitates.

5. 一般青菜與水果中都會含有能幫助身體代謝自由基或有害物質的酵素。例如能將有害的雙氧水代謝成氧氣與水。$2\,H_2O_{2\,(aq)} \rightarrow 2\,H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$。請設計簡易的實驗能區分不同水果代謝雙氧水的能力，讓我們知道應多吃哪些水果。(10%)

ANS：

取等重之水果，加入等量(excess) H_2O_2 溶液，攪碎後以排水集氣法收集氧氣，看容器氧氣量（等時間內\）便 可知哪些水果疏菜代謝 H_2O_2 產生氧氣最多，則可知哪一種水果之酵素最多。

6. 利用離子交換樹脂管柱，電性相異之離子可被吸附，非電解質及與離子交換樹帶相同電性之離子則不會被吸附。現有一陽離子交換樹脂吸附三氯醋酸 (TCA, pKa = 0.66)、二氯醋酸 (DCA, pKa = 1.30)、一氯醋酸 (MCA, pKa = 2.86)後，再以 0.01M 之 HCl 溶液將之流洗出來，而其流出時間如下圖，說明此三種酸爲何可被分離及爲何有如下之流出順序。(10%)



ANS：

三化合物質子化後 $TCAH^+$、$DCAH^+$、$MCAH^+$，被陽離子交換樹酯之 R^-所吸附。通入[H+]可將三個陽離子交換出來，而 TCA 之 Ka 最大、DCA 次之、MCA 最小，在 pH=2 時表示 TCA 最不易質子化，且其共軛鹼之陰離子成分最多，最不易爲 R-吸附（最易排斥）。

Cation exchange resin can absorb cations, therefore its surface is negative charged. When 0.01M HCl is added, the pH of the solution is turned into 2. In this situation, almost all the TCA will be remained ionized and with negative charge for its pKa is -1.34 less than pH 2. They will be repelled from the surface of the resin strongest. The amount of ionized DCA is less than the TCA ones, but is still being repelled. The amount of protonated MCA is more than the ionized ones, the repelling effect is not so strong. Then you can realize why they appearing in the order.

You can realize in another way. Ionized species will solvate easier then the protonated ones. Therefore, they will elute faster also.

Ⅲ、筆試（三）

一、選擇題(30%，每題 3%)

1. (**B**) 下列那個過程亂度會減少？ (A) 用苯(溶質) 和甲苯(溶劑)製備溶液； (B) 氨氣碰上鹽酸產生白色的煙霧； (C) 乾冰昇華； (D) 一塊蠟熔解。.
2. (**D**) 一個生化學者把某基因的片段分離出來，並且把 0.010 克的此種樣品溶於水中做成 30mL 的水溶液，在 25℃此溶液的滲透壓是 0.340 torr，已知此溶液的密度爲 0.997g/mL，則其凝固點下降會是多少？ 水的 K_f 是 1.86℃/m。 (A) 0.327℃ (B) 0.082℃ (C) 1.238℃ (D) 幾乎看不到凝固點下降。
3. (**C**) 試利用下列鍵能計算乙醇的燃燒熱(kJ/mol)? (A) -1067； (B) -1167； (C) -1267 ； (D) -1367。

化學鍵	C-C	C-H	C-O	C=O	O-H	O=O
鍵能(kJ/mol)	347	413	358	799	467	498

4. (**A**) 在 1.0atm 某個溫度下(T℃)有一化學反應其 $\Delta G > 0$，下列的敘述何者爲<u>僞</u> ？(A) 這個反應永遠不能進行； (B) 若此反應亂度變化爲正，則在較高溫度下有可能可以進行； (C) 若此反應亂度變化爲零，則這個反應永遠不能進行；(D) 若此反應亂度變化爲負，則這個反應也永遠不能進行。
5. (**D**) 催化劑在化學反應中是起了何者作用？(A)增加了反應物分子彼此間的碰撞頻率； (B) 給予反應物分子更多的能量； (C) 降低逆反應的速率； (D) 提供新的反應路徑。
6. (**C**) $H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$ 的平衡常數在 425℃是 55.2。一個密閉容器內有 0.127atm H_2、0.134atm I_2 和 1.055atm HI，此反應系統是處於平衡狀態嗎? (A) 是，處於平衡狀態； (B) 不是，反應應向右進行； (C) 不是，反應應向左進行； (D) 無法判斷。.
7. (**C**) 下列化合物中，何者之離子鍵特徵最爲明顯？(A) PCl_3 ；(B) H_2O；(C) NaCl ；(D) HCl 。
8. (**A**) 原子軌域之平均半徑和 n^2/Z (n: 主量子數, Z: 原子序)成正比，則 Li^{2+}離子之 $2p^1$ 組態之能量比 H 原子之 $1s^1$ 組態能量:：(A) 低 9/4 倍； (B) 低 4/3 倍； (C) 高 9/4 倍； (D) 高 4/3 倍。
9. (**A**) 下列那一原子的第二游離能最高？(A) Na ； (B) Mg ； (C) Aλ ； (D) Si 。
10. (**A**) 關於氫原子的 1s 和 2s 電子，以下敘述何者爲非 ？(A) 1s 電子的動能較低 ； (B) 1s 電子的總能量較低；(C) 2s 電子的位能較高 ； (D) 2s 電子的平均半徑較長。

二、計算和簡答 (70%)

1. (15%) 醋酸在高溫分解有下列兩條不<u>可逆的</u>反應路徑在<u>平行</u>進行(parallel reaction)，假定它們都是基本反應且活化能是 $E_1 > E_2 > 0$

   (1) $CH_3COOH \rightarrow CH_4 + CO_2$ 活化能= E_1 速率常數 = k_1

   (2) $CH_3COOH \rightarrow CH_2CO + H_2O$ 活化能= E_2 速率常數 = k_2

   試問在下列各個條件下 $[CH_4]/[CH_2CO]$ 的濃度比例是增加、減少、不變或是不能判斷？請解釋你的答案。(a) 提高反應溫度;(b) 延長反應時間;(c) 加催化劑使 E_2 降低; (d) 在反

應開始時就添加 CH_4 在反應物 CH_3COOH 內;(e) 增加 CH_3COOH 的濃度。

ANS：

$[CH_4]/[CH_2CO] = k_1/k_2 = A_1\exp(-E_1/RT)/\{A_2\exp(-E_2/RT)\}$

$= \text{const} \times \exp[-(E_1-E_2)/RT]$

(a) 增加； as T incesases, $\exp[-(E_1-E_2)/RT]$ increases

(b) 不變; 時間對 $\exp[-(E_1-E_2)/RT]$沒有影響

(c) 減少; E_2 降低, $\exp[-(E_1-E_2)/RT]$ decreases

(d) 增加; 添加 CH_4 對 $\exp[-(E_1-E_2)/RT]$沒有影響，但$[CH_4]/[CH_2CO]$ 的濃度比例卻因此增加

(e) 不變; 添加 CH_3COOH 對 $\exp[-(E_1-E_2)/RT]$沒有影響

2. (10%) (a)(5%)生物學家發現生活在南極冰天雪地內的魚類，其血液內含有相當濃度的丙二醇，這種現象與其維持生命有關。請利用溶液的依數性質(colligative property)來解釋這種現象。(b)(5%)若氣象局預報天氣太冷，可能降霜。果農常常在要降霜之前，在他們的果園地上灑水，以保護所種植的柑橘不致於凍傷。請問水在這裏的作用爲何？

ANS：

(a)因爲魚體內的血液溶有丙二醇，所以血液會因凝固點下降，不會因爲血液內的水凍結而死亡。

(b)地上的水凝固時，會放出水的凝固熱，使果園的溫度略爲上昇。

3. (10%) 阿累尼阿士定律 (Arrhenius Law)告訴我們，反應之速率常數可以寫成下列形式: $k = A\exp[-E_a\ (J\ mol^{-1})/RT]$，A 是常數而 E_a 爲測量到反應的活化能，R 是氣體常數 T 爲反應溫度(T in °K)。一個氣相反應($2A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$) 的速率常數 k (in s^{-1})表示如下

$$\ln k = 24.00 - 9622/T$$

(a) (2%) 此反應的級數爲何? (b) (3%) 此反應的活化能爲何(KJ mol^{-1})? (c) (5%) 可以使90%的反應物 A(g)在 10min 內反應完畢則此時溫度爲何?

ANS：

(a) 1 級反應;

(b) $9622 \times 8.314/1000 = 80.00\ kJmol^{-1}$

(c) $\ln(P_A^0/0.1P_A^0) = k \times 10 \times 60 \quad k = 3.838 \times 10^{-3}\ s^{-1}$

$T = 9822/(24-\ln k) = 325.5K$

4. (10 %) 某中性原子之原子序爲 29，寫出該原子之命名及其電子組態，並說明該原子形成之固體是否爲導體。

ANS：

Cu ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$) ，其固體爲導體，因爲固體的 s-band 爲半填滿

5. (15 %) 週期表中排列了超過一百種原子，其順序爲原子核中的質子數，即原子序。週期表正如其名，其中若干原子的化學性質相似，且其在週期表中的位置位於同一行，我們也以鹼金屬、鹼土金屬、鈍氣等稱之。奇妙的是這個由經驗而得的順序可以用量子力學及數學來解釋。請說明 *n, l, m* 等量子數之內涵，以及何謂庖立不相容原理，並結合二者描繪出週期表。另外，構築原理告訴我們 *ns* 軌域的順序先於 *np*，你能解釋其原因嗎 ？

ANS：

n= 0,1,2,…

l=0,1,…,n-1

m=-l,…,0,…,l

庖立不相容原理 ： 一原子中不能有任兩個電子擁有相同的四個量子數，若其二電子填入同一軌域則其自旋量子數必相異。

n=1, l=1; 1s 軌域

n=2, l=0,1; 2s 2p(×3)軌域…

(由此繪出週期表型式)

由徑向分佈函數可以看出 *ns* 軌域的穿透力高於 *np*，在多電子原子中 *ns* 軌域的能量低於 *np*

6. (10 %) 試將下列各組離子依其水合能高低排列 ：(a) H^+, Li^+, Na^+, K^+; (b) F^-, Cl^-, Br^-, I^-; (c) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}.

ANS：

(a) $H^+ > Li^+ > Na^+ > K^+$

(b) $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$

(c) $Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+}$

Ⅳ、筆試（四）試題

一、單選題（30%，每題 3 分）

1. （ **C** ）下列物質在液態時，哪個分子具有氫鍵作用力？(A) CH_4；(B) NCl_3 ；(C) H_2NCl ；(D) CH_3Cl。

2. （ **D** ）下列那一個是正確的偶氮甲烷 CH_2N_2 結構 (包含形式電荷)？

(A) $:CH_2\text{-}N{=}N:$ (B) $CH_2{=}\overset{\ominus}{N}{=}\overset{\oplus}{N}:$ (C) $CH_2\text{-}\overset{\oplus}{N}{\equiv}\overset{\ominus}{N}:$ (D) $CH_2{=}\overset{\oplus}{N}{-}\overset{\ominus}{N}:$

3. （ D ）下列那一個是 sp2 混成的碳？

(A) $\oplus CH_3$ (B) $\bullet CH_3$ (C) $\overset{\ominus}{:}CH_3$ (D) A and B

4. （ **B** ）下列有關於糖類的敘述何者不正確？(A) 麥芽糖是澱粉部份水解產物。(B) 乳糖的甜度大於葡萄糖。 (C) 蔗糖是由一個果糖加上一個葡萄糖聚合而來。 (D) 纖維素屬於多醣類。

5. （ **D** ）下列有關於四種丁醇異構物的性質何者不正確？
(A) 與鹽酸作用以 2-甲基-2-丙醇最快。
(B) 沸點以三級醇最低。
(C) 與醋酸作用生成乙酸丁酯的速率以 1-丁醇最快。
(D) 熔點以 1-丁醇最高。

6. （ **B** ）有八個異構物皆有相同的分子式 $C_5H_{11}Br$，請問有多少個三級的溴烷？(A) 0 ；(B) 1 ；(C) 2 ；(D) 3 。

7. （ **D** ）下列那一個化合物的分子間具有最大的凡得瓦爾力

(A) $CH_3\text{-}\overset{\overset{H}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}\text{-}CH_2CH_3$ (B) $CH_3CH_2CH_2CH_3$ (C) $H_3C\text{-}\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}\text{-}CH_3$ (D) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

8. （ D ）下列物種的鹼性由大小至排列：a、 CH_3ONa；b、H_2O；c、CH_3COONa；d、$NaOH$；e、$NaNH_2$。(A) e > a > d >b > c；(B) d > a > e >b > c；(C) d > e > a >b > c；(D) e > d > a > c > b。

9. （ **A** ）KOH 在下列哪一種溶液中之溶解度最小？(A) C_6H_{14} ；(B) CH_3OH； (C) H_2O ；(D) CH_3COCH_3。

10. （ **D** ）杯子裏的水揮發後常會留下白色的污垢，請問要用何種物質可將其清除乾淨？
(A) 氨水； (B) 水； (C) 洗碗精； (D) 醋。

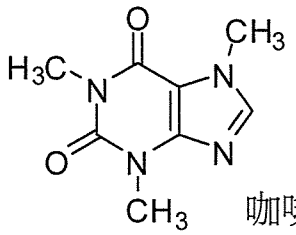
二、計算與問答題(共 70 分)

1. 12 月初某些科學家發佈消息，認爲現在地球上的溫室效應的主要元凶之一是“牛”。依你看法，牛是如何造成溫室效應？(6%)

ANS：牛放屁而排洩出來的甲烷，加劇了溫室效應。

2. 茶及咖啡內都含有咖啡因，其會刺激中樞神經，造成心跳加速等效應。因此有些人只能

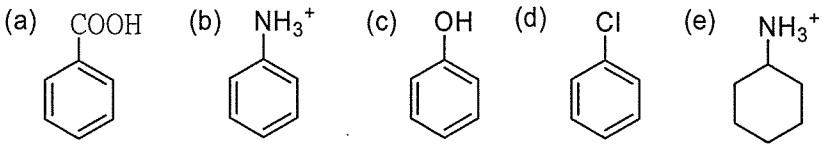
喝不含咖啡因的咖啡。咖啡因早期以 CH_2Cl_2 等有機溶劑來萃取，但目前去咖啡因的方法是利用二氧化碳來浸泡咖啡豆去掉咖啡因，請敘述二氧化碳方法的原理。(6%)



咖啡因

ANS：咖啡因早期以 CH_2Cl_2 等有機溶劑來萃取二氧化碳爲非極性溶劑可將極性不大的咖啡因溶解(萃取出來)，因此剩下來的咖啡豆就不含咖啡因了。

3. (18%)利用水，乙醚，鹽酸，碳酸氫鈉及氫氧化鈉溶液，可將下列混合物進行分離，請回答下列問題:



pKa = 4.17　pKa = 4.60　pKa = 9.95　pKa = 10.66

A. (8%)將混合物加入水，乙醚並將 pH 值調至 2，請問 (1) 存在水層的有那些化合物? (2) 存在乙醚層的有那些化合物？

B. (8%)若將上述 A 的水層與乙醚層分開收集，請問 (1) 將乙醚層再加入水後 pH 值調至 7-8 之間，請問存在水層的是那些化合物? 存在乙醚層的有那些化合物？ (2) 將上述 A 的水層再加入乙醚後 pH 值調至 7-8 之間，請問存在水層的有那些化合物？存在乙醚層的有那些化合物？

C. (2%)不溶於碳酸氫鈉溶液但可溶於氫氧化鈉溶液爲那一化合物？

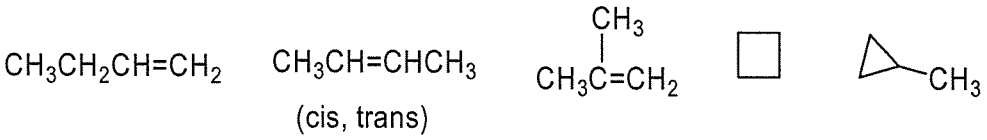
ANS：　A. (1) 水層 b, e ； (2) 乙醚層 a, c, d

B. (1) 水層 a ; 乙醚層 c, d ；　(2) 水層 e ；乙醚層 b

C　c

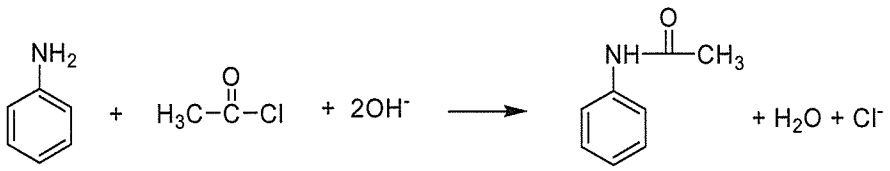
4. 請畫出 C_4H_8 所有可能的結構異構物。(10%)

ANS:



5. 利用 37.2 克的苯銨和 37.2 克乙醯绿與足夠量的鹼反應後，可得到乙醯苯胺產物。(1)請以化學平衡方程式表示此反應。 (4%) (2) 若此反應反應完全，請問最多可製得多少克乙醯胺苯？ (8%)

ANS: (1)



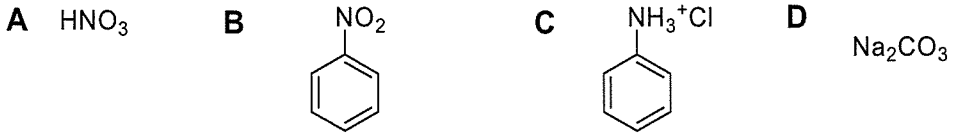
(2)

Aniline: 37.2/93 = 0.4 mole; acetyl chloride: 37.2/78.5 = 0.47 mole

So aniline is limited reagent; 0.4 × 135 = 54 g

6. 請問如何利用苯做爲反應原料，請完成下列制備苯胺的程序？(8%)

ANS：



7. 乙醇在不同溫度的濃硫酸溶液催化下會得到不同的產物。請問 (1) 當乙醇在溫度 130-140 ℃及濃硫酸溶液催化下與在溫度 180 度及濃硫酸溶液催化下各會得到何種產物？(2) 請解釋上述反應結果的理由。(10%)

ANS： (1) a. 乙醚; b. 乙烯

(2) a. 乙醇在 130-140℃濃硫酸溶液催化下進行取代反應： b. 乙醇在 180 度及濃硫酸溶液催化下進行脫水反應

V、實作（一）

調查酸的解離常數及其溶劑效應

實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀實驗內容和熟悉回答格式，才開始進行實驗操作。
2. 所有的實驗報告均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺落評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作以及撰寫實驗報告，撰寫報告應該力求具體而且詳盡。
4. 爲了保握時間，你不一定從第一實驗單元開始進行。等候時間，可以撰寫報告。
5. 實作一的實驗時間爲 2 小時 30 分鐘，在還沒告知可離開試場時，請勿擅自離開。
6. 本份試題含實驗報告紙共有八頁，每一頁的右上角請寫上組別代號。

一、實驗簡介

在化學和生物化學中，酸離解常數（acid dissociation constant）、酸度常數（acidity constant）或酸電離常數（acid-ionization constant），以 *Ka* 表示，是指從酸離解氫離子（hydronium ions, H^+）多寡之特別類型的平衡常數。平衡是從酸（HA）的質子移動到水（H_2O）。通常，水的濃度（$[H_2O]$）在平衡常數中的表示被省略。

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

$$, K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

有時平衡反應式中"$H_3O^+(aq)$"被寫寫成"$H^+(aq)$"，此表現到酸的 Brønsted-Lowry Theory 理論。

$$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$$

由於這個常數隨各種不同的酸而異而且有許多巨大程度的差異，因此酸度常數常以它的自然對數的負值來表示，pK_a。

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

一般而言，K_a 值愈大（或 p*Ka* 值愈小）表是酸性愈強，因爲在相同濃度時離解程度愈大。強酸具有大 K_a 值，亦即反應平衡趨向於右邊，酸幾乎完全地離解成 H_3O^+和 A^-。強酸包括鹽酸和氫溴酸。然而，氫氟酸是弱酸。例如，鹽酸的 K_a 值爲 10^7。弱酸具有小 K_a 值，亦即在平衡時有相當數量的 HA 和 A^-存在溶液中；只有部分的酸離解。例如，乙酸的 K_a 值爲 1.8×10^{-5}。多數的有機酸是弱酸。

双質子酸以 H_2A 表示，例如硫酸（H_2SO_4）。依據酸鹼度，双質子酸能夠進行一次或二次離解。各次離解擁有自己的離解常數，以 K_{a1} 和 K_{a2} 表示。典型地，第一離解常數大於第二離解常數，亦即 $K_{a1} > K_{a2}$。

$$H_2A(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HA^-(aq) \quad K_{a1}$$

$$HA^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^{2-}(aq) \quad K_{a2}$$

$$K_{a1} = [H_3O^+][HA^-] / [H_2A]$$

$$K_{a2} = [H_3O^+][A^{2-}] / [HA^-]$$

三質子酸以 H_3A 表示，例如正磷酸（H_3PO_4）。依據酸鹼度，三質子酸能夠進行一次或二次或三次離解。各次離解擁有自己的離解常數，以 K_{a1}、K_{a2} 和 K_{a3} 表示。典型地，第一離解常數大於第二離解常數，第二離解常數大於第三離解常數，亦即 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$。

$$H_3A(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + H_2A^-(aq) \quad K_{a1}$$

$$H_2A^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HA^{2-}(aq) \quad K_{a2}$$

$$HA^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^{3-}(aq) \quad K_{a3}$$

$$K_{a1} = [H_3O^+][H_2A^-] / [H_3A]$$

$$K_{a2} = [H_3O^+][HA^{2-}] / [H_2A^-]$$

$$K_{a3} = [H_3O^+][A^{3-}] / [HA^{2-}]$$

本次實驗的主要項目有三：（1）測定食用醋的醋酸濃度（佔 30 points）；（2）調查醋酸解離常數的溶劑效應（佔 35 points）；以及（3）調查檸檬酸的解離常數（佔 35 points）。

二、器材和藥品

(一)各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量爲各組使用量】

1. 一般容器：燒杯（50 mL 4 個；100 mL、250 mL、和 500 mL 各 1 個）8 個；量筒（10 mL 和 25 mL 各 1 個）2 個。
2. 一般器材：PE 滴管（3 mL）3 支；玻棒（15 cm）1 支；溫度計（100℃）1 支。
3. 轉移工具：移液管（10.00 mL 和 5.00 mL 各 1 支）2 支；安全吸球 1 個。
4. 小型儀器：筆式酸鹼度計 1 支。
5. 滴定裝置：滴定管（鹼式或鐵夫龍製）1 支；滴定管架及滴定管夾 1 組；錐形瓶（125 mL、和 250 mL 各 1 個）2 個；漏斗 1 個；洗瓶 1 瓶（內裝半滿的蒸餾水）。
6. 自備用品：工程用計算機 1 台；實驗衣 1 件。
7. 安全用品；安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙。
8. 清潔工具：滴定管刷 1 支；清潔刷 1 支；抹布 1 塊。
9. 其他：標籤紙 1 張（20 小片，12 mm x 22 mm）。

(二)共用藥品和器材【放置在實驗室的示範桌上、抽風櫃或其他公共區域，每間實驗室用量。】

1. 固體藥品：檸檬酸（Citric acid）2 瓶。【固體藥品每瓶 500 g，各藥品旁放置一支藥匙。】
2. 液體藥品：藥用酒精（95% Ethanol）5 瓶；食用醋（工研醋，含醋酸）3 瓶。【液體藥品每瓶 500 mL，各藥品旁放置一支滴管和一支 25 mL 量筒。】
3. 配製溶液：氫氧化鈉標準溶液（20 L）（真正濃度標示在塑膠桶上，請持滴定管到前面取用。）；酚酞指示劑（Phenolphthalein indicator）1 瓶。
4. 稱量工具：電子天平（可精稱到 0.0001 g）4 台；稱量紙 200 張；一般藥匙 6 支；微量藥匙 6 支。
5. 小型儀器：桌上型酸鹼度計 4 台。
6. 其他用品：自來水（本實驗室水龍頭的水）；蒸餾水（20 L）2 桶；衛生紙 3 包；影印紙（A4）1 包；洗潔精 1 瓶；廢棄物回收桶 1 個。

三、安全和注意事項

1. 在實驗室內，你必須全程戴安全眼鏡。實驗操作時應該戴手套和穿實驗衣。
2. 如果對實驗的安全問題有任何質疑，請勿猶豫，立刻詢問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則用大量水沖洗，必要時報告監試人員。
4. 每位參賽者的器材已放在個人的塑膠盆之內，不可額外要求或自行從實驗室取得。
5. 藥品附有專用的滴管和藥匙，不可污染其他藥品。
6. 電子天平的「T」或「Tare」鍵用於扣除毛重或歸零。在稱重時，輕放物品在秤台上並且關上玻璃門，在「g」出現後即可讀取重量。

四、廢棄物處理

1. **實驗後的各種溶液**：這些溶液可以倒入水槽中，用大量的水沖掉。
2. **未用的各種溶液**：這些溶液可以倒入水槽中，用大量的水沖掉。
3. **固體物質**：丟棄於垃圾桶中，不可以丟到水槽中。

五、實驗

（一） 測定食用醋的醋酸濃度 [30 points]

A. 實驗步驟 (8 points)

✓ 將你的實驗步驟以條例式敘述於下面方格中。

✓ 本實驗單元使用的食用醋品牌爲工研醋。

✓ 每次試驗以不超過一支滴定管的滴定液體積，亦即食用醋的用量必須列入考慮。

1. 清洗一支鹼式滴定管並且以氫氧化鈉標準溶液潤濕，然後利用漏斗填充於此溶液到滴定管，取下漏斗，記錄起始刻度。
2. 用一支 5 mL 的移液管轉移 5.00 mL 的食用醋到一個錐形瓶，用約 20 mL 的蒸餾水稀釋。
3. 加 2 滴的酚酞指示劑。
4. 以氫氧化鈉溶液滴定食用醋水溶液，直到出現粉紅色而且持續 15 秒為止，讀取最後刻度。
5. 重覆上述步驟(2)- (4)二次。（或連續兩次試驗的相對平均偏差在 1%內）
6. 計算在食用醋中的醋酸體積莫耳濃度（M）。

B. 實驗結果

✓ 所有的原始數據和處理過的數據必須有系統地呈現在表三中。

✓ 本實驗的精確度（含偏差、相對偏差和相對平均偏差）必須呈現在表一中。

表一 醋酸在食用醋中的體積莫耳濃度 (8 points)

試驗	試驗 1	試驗 2	試驗 3
食用醋的體積（V_v, mL）	5.00	5.00	5.00
氫氧化鈉的起始刻度（V_{bi}, mL）	0.00	0.00	0.00
氫氧化鈉的最後刻度（V_{bf}, mL）	38.51	38.39	38.45
氫氧化鈉的體積（V_b, mL）	38.51	38.39	38.45
氫氧化鈉的濃度（M_b, M）	0.1000	0.1000	0.1000

氫氧化鈉的毫莫耳數（mm_b, mmol）	3.851	3.839	3.845
醋酸的濃度（A_a, M）	0.7702	0.7678	0.7690
醋酸的濃度平均值（A_{aa}, M）	---	0.7690	---
偏差（D, M）	0.0012	0.0012	0.0000
相對偏差（RD, M）	---	0.0008	---
相對平均偏差（RMD, %）	---	0.1	---

醋酸在食用醋中的體積莫耳濃度：__0.7690__M。(14 points)

（二） 調查醋酸解離常數的溶劑效應 [35 points]

A. 注意事項

- ✓ 本實驗單元使用的醋酸水溶液爲食用醋，並且假設食用醋內的其他物質不會影響酸鹼性。
- ✓ 本實驗單元使用的溶劑爲藥用酒精（95% Ethanol）。
- ✓ 本實驗單元使用的筆式酸鹼度計已放置在各組的塑膠盆內，每組一台。中文操作說明書請見最後一頁的附錄。
- ✓ 本實驗單元的目的是找出乙醇濃度與醋酸解離常數的關係並且說明其關係。

B. 設計實驗 (5 points)

- ✓ 詳細地寫出你設計此實驗所涉及的三項變因：控制變因、自變因（操縱變因）和依變因（應變因）；並且將自變因和依變因下操作型定義（亦即寫出具體可行的觀察或測量方法）。

控制變因：溫度、蒸餾水、溶液的配製總體積和工研醋的體積

自變因：乙醇的濃度

依變因：醋酸的解離度

自變因的操作型定義：利用工研醋、蒸餾水和藥用酒精配製成固定濃度的醋酸和不同濃度的乙醇溶液。乙醇的濃度為 9.5%、19%、38%、57%和 76%。

依變因的操作型定義：以酸鹼度計測量各種溶液的 pH 值。

C. 實驗步驟 (5 points)

- ✓ 將你配製的各種溶液所使用的液體名稱以及其體積以有系統地呈現在表二之中。

表二　各種溶液的配製

酒精的濃度，%	工研醋，mL	95%酒精，mL	蒸餾水，mL	溶液的總體積，mL
9.5	10.00	5.00	35.00	(50.00)
19	10.00	10.00	30.00	(50.00)
38	10.00	20.00	20.00	(50.00)
57	10.00	30.00	10.00	(50.00)
76	10.00	40.00	0.00	(50.00)

✓ 以條例方式寫出你配製各種溶液的具體詳細的步驟，包括使用的液體名稱以及其體積，以及使用的器材等。(5 points)

1. 在五個小容器上分別標示 9.5%、19%、38%、57%和 76%酒精溶液。
2. 以移液管各取 10.00 mL 的工研醋置入上述的五個小容器中。
3. 以滴定管分別取 5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL 和 40.00 mL 的 95%酒精置入上述的五個小容器中。
4. 以滴定管分別取 35.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL 和 40.00 mL 的蒸餾水置入上述的五個小容器中。
5. 攪拌各容器中的混合溶液，促使溶液混合均勻。
6. 以酸鹼度計測量其 pH 值並且記錄於表三。

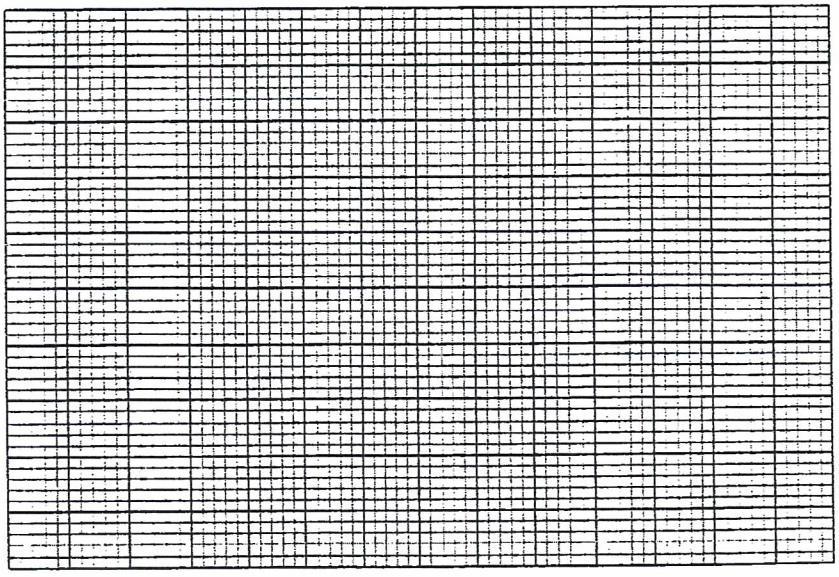
D. 實驗結果

✓ 所有的原始數據和處理過的數據必須有系統地呈現在表三中。

表三　醋酸解離常數的溶劑效應 (5 points)

酒精的濃度，%	9.5	19	38	57	76	
混合前醋酸的濃度，M	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	
混合後醋酸的濃度，M	0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	
混合溶液的 pH 值	2.99	3.08	3.38	3.77	4.33	
混合溶液的[H^+]，M	1.04E-03	8.41E-04	4.17E-04	1.70E-04	4.73E-05	
解離常數	7.01E-06	4.63E-06	1.13E-06	1.88E-07	1.46E-08	
溫度，℃	17.1	17.0	17.1	17.2	17.2	

✓ 將表三的數據作圖於圖一。(5 points)



圖一

E. 資料解釋 (5 points)

✓ 將你在圖一中找到乙醇濃度與醋酸解離常數的關係，分別以定性解釋和定量解釋陳述之。例如，陳述波以耳定律時，可以定性解釋爲：特定量的氣體在特定的溫度下，當壓力愈大時氣體的體積愈小；定量解釋爲：特定量的氣體在特定的溫度下，氣體的體積與壓力呈反比（或氣體體積與壓力的乘積爲常數）。

定性解釋：在特定的溫度下，當溶劑中乙醇的濃度愈高時，醋酸解離常數愈低。

定量解釋：在特定的溫度下，溶劑中乙醇的濃度在 40%以內與醋酸解離常數幾乎成直線關係，當乙醇的濃度在 70%以上時醋酸的解離常數趨近於零。

F. 現象說明 (5 points)

✓ 將你在圖一中所發現乙醇濃度與醋酸解離常數的關係，以化學原理（含化學概念）加以說明，儘可能以分子層次和結構圖說明之。

1. 乙醇在醋酸水溶液中，乙醇的 OH 基與醋酸的 OH 基形成氫鍵，亦即乙醇分子拉住醋酸分子，而導致醋酸不易解離。
2. 原本解離的 H^+與 H_2O 形成水合作用，當乙醇當作溶劑時，乙醇與 H_2O 形成氫鍵結合在一起，同時推開 H^+給醋酸，而導致醋酸不易解離。

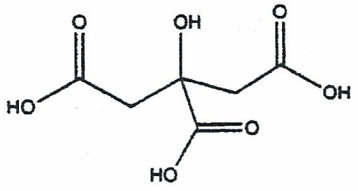
（三） 調查檸檬酸的解離常數 [35 points]

A. 注意事項和說明

✓ 爲公平起見，本實驗單元各組均必須使用桌上型酸鹼度計。這些酸鹼度計已放置在前面的示範桌上，共四台並且已經校正完畢。使用前後你只要用蒸餾水清洗電極並且用面紙擦乾即可。

✓ 本實驗單元的檸檬酸三個解離常數以 pK_{a1}、pK_{a1}和 pK_{a1}表示。檸檬酸的三個解離常數不適合以滴定曲線求得，因爲在滴定曲線中只能看出一個轉折點。

✓ 假設本實驗單元所提供的一個結晶水檸檬酸是純的。檸檬酸的性質：檸檬酸（citric acid, monohydrate），$C_3H_4(OH)(COOH)_3$，檸檬酸的結構式如圖二所示，分子量 192.12 g mol^{-1}。一個結晶水檸檬酸的分子量 210.14 g mol^{-1}。它可以從柑橘類的水果（檸檬汁含 5 到 8%）和鳳梨的殘渣提煉而得。愉快的酸味。比重 1.542。當加熱到 40 到 50°C 時或在乾燥的空氣中會失去一個結晶水，在潮濕的空氣中會稍微地潮解。在 70°C 時會軟化，熔點約 100°C。0.1 N 溶液的 pH = 2.2。檸檬酸可溶於水。



圖二　檸檬酸的結構式

B. 設計實驗 (6 points)

✓ 將你的實驗構想概要敘述在下面方格中。

檸檬酸的三個解離常數如下：

$K_{a1} = [H_3O^+]_1[H_2A^-] / [H_3A]$；$K_{a2} = [H_3O^+]_2[HA^{2-}] / [H_2A^-]$；$K_{a3} = [H_3O^+]_3[A^{3-}] / [HA^{2-}]$

當檸檬酸加入 NaOH 之莫耳數恰好為檸檬酸第一當量點之半時，$[H_2A^-] = [H_3A]$，導致 $K_{a1} = [H_3O^+]_1$。恰好為檸檬酸第二當量點之半時，$[HA^{2-}] = [H_2A^-]$，導致 $K_{a2} = [H_3O^+]_2$。恰好為檸檬酸第三當量點之半時，$[A^{3-}] = [HA^{2-}]$，導致 $K_{a3} = [H_3O^+]_3$。

$K_{a1} = [H_3O^+]_1$ 可以轉換成 $pK_{a1} = pH_1$。$K_{a2} = [H_3O^+]_2$ 可以轉換成 $pK_{a2} = pH_2$。$K_{a3} = [H_3O^+]_3$ 可以轉換成 $pK_{a3} = pH_3$。

分別加入 NaOH 之莫耳數恰好為檸檬酸莫耳數的 0.5、1.5 和 2.5 倍時，其混合溶液所測得的 pH 值即為檸檬酸的 pK_{a2}、pK_{a2} 和 pK_{a2}。

C. 實驗步驟 (6 points)

✓ 以條例方式寫出你配製各種溶液的具體詳細的步驟，包括使用的液體名稱以及其體積，以及使用的器材等。

1. 精稱一個結晶水檸檬酸到 0.0001 g，並且計算其莫耳數（mm）。
2. 計算此檸檬酸毫莫耳數的 0.5、1.5 和 2.5 倍，分別視為 $mm_{0.5}$、$mm_{1.5}$ 和 $mm_{2.5}$。
3. 根據此檸檬酸毫莫耳數的 0.5、1.5 和 2.5 倍以及 NaOH 的濃度，計算 NaOH 溶液的三種使用體積，分別當作 $V_{0.5}$、$V_{1.5}$ 和 $V_{2.5}$。
4. 此檸檬酸置入一個小燒杯中，並且用約 25 mL 的蒸餾水溶解之。
5. 利用漏斗填充氫氧化鈉標準溶液在滴定管中，取下漏斗。
6. 以滴定管分別加入氫氧化鈉的溶液的體積 $V_{0.5}$、$V_{1.5}$ 和 $V_{2.5}$ 到檸檬酸溶液，並且攪拌均勻。
7. 分別讀取加入三種體積之後的 pH 值，並且記錄於表四之中。

D. 實驗結果

✓ 所有的原始數據和處理過的數據必須有系統地呈現在表四中。

表四　檸檬酸的三個解離常數（以 pK_{a1}、pK_{a1} 和 pK_{a1} 表示）(6 points)

試驗	試驗 1	試驗 2	平均
檸檬酸的重量，g	0.3983		
檸檬酸的毫莫耳數，mm	1.895		
檸檬酸毫莫耳數的 0.5 倍，$mm_{0.5}$	0.9477		
檸檬酸毫莫耳數的 1.5 倍，$mm_{1.5}$	2.841		
檸檬酸毫莫耳數的 2.5 倍，$mm_{2.5}$	4.736		
NaOH 濃度，M	0.1000		
加入 NaOH 的體積 $V_{0.5}$，mL	9.475		
加入 NaOH 的體積 $V_{1.5}$，mL	28.42		
加入 NaOH 的體積 $V_{2.5}$，mL	47.37		
檸檬酸第一半當量點的 pH 值	3.14		
檸檬酸第二半當量點的 pH 值	4.62		

檸檬酸第一解離常數 pK_{a1}	3.14		
檸檬酸第二解離常數 pK_{a2}	4.62		
檸檬酸第三解離常數 pK_{a3}	6.11		

檸檬酸的解離常數 pK_{a1} = _____，(7 points)（實驗值：3.14，文獻值：3.128）

pK_{a2} = _____，(7 points)（實驗值：4.62，文獻值：4.761）

pK_{a3} = _____。(5 points)（實驗值：6.11，文獻值：6.396）

==========

附錄

TODAY'S pH 5011 筆式酸鹼度計 中文操作說明書

1. 裝入電池並開啓電源。（已經裝妥電池）
2. 打開保護蓋並且小心地拉出電極（不可用力拉出）。調整電極所需的長短。
3. 用清潔的水清洗電極並且擦乾。置入電極到一瓶 pH 7.00 標準液中。緩和地搖晃並且等待直到顯示值穩定爲止。
4. 用小螺絲起子在此酸鹼度計的右側孔調整顯示值至 7.00。顯示值 7.00 穩定即完成校正。
5. 在校正後，取出電極，用清潔的水清洗並且擦乾。
6. 置入電極到待測液中。緩和地搖晃並且等待顯示值穩定，此值即爲待測液的酸鹼值（約一至三分鐘）。
7. 每次使用之前，可不必再校正。使用約兩星期應該校正一次。
8. 在測量之後，用清潔的水清洗電極並且套回保護蓋。在保護蓋內的海綿應該總是濕的。注意添加清水至保護蓋內，使泡棉保持濕潤。
9. 若電源無法開啓或顯示值不清楚，則需更換電池。

注意：操作不瞭解之處可詢問監試老師。

Ⅵ、實作（二）

一、題目：測定水溶液中離子種類。

二、相關資料：

1. 待測水溶液中的離子種類爲下列離子中的數種。請測定含有哪幾種。
   NH_4^+　Cl^-　Br^-　I^-　SO_4^{2-}　SO_3^{2-}　Al^{3+}　Fe^{3+}　Cu^{2+}
2. 味精(戊二酸胺鈉)化學式爲 $COOH(CH_2)_2CH(NH_2)COONa$。可提高水的導電度，但自身不被分解。
3. 使用離心機時，將試管以衛生紙襯套包住，再置入離心機，以防破裂，並蓋上安全蓋。戴上安全眼鏡，以保護眼睛。抽屜內有較短試管符合離心機可取用。

三、特別說明：

1. 若需過濾，可將漏斗置於錐形瓶上，進行簡易過濾。
2. 限以本試題中所提供器材藥品進行實驗。
3. 本試題紙及實驗報告紙於實驗完畢一併繳回。記得寫上組別。
4. 請注意實驗安全。
5. 廢棄液及剩餘溶液請倒入廢液回收桶。

四、器材藥品：

(一) 個人部份

1. 白紙（草稿用）	1 張	13. 石墨棒	2 支
2. 漏斗	1 支	14. 抹布	1 塊
3. 玻棒	1 支	15. 鐵釘	1 支
4. 洗滌瓶(內裝蒸餾水)	1 個	16. 電線	1 條
5. 剪刀	1 支	17. 電池(9V)	1 個
6. 滴管	5 支	18. 膠帶	1 捲
7. 燒杯（250 mL）	2 個	19. 試管架	1 具
8. 錐形瓶（250 mL）	2 個	20. 試管	5 支
9. 安全眼鏡	1 副	21. 試管刷	1 支
10. 乳膠手套(講桌上自選)	1 雙	22. 濾紙	3 張
11. 布手套	1 雙	23. 塑膠杯	5 個
12. 標籤紙	1 些		

(二) 公用部份

1. 待測溶液(每人限 100 mL 實驗桌上一次取回)
2. HCl　溶液(1 N) (抽氣櫃內)
3. NaOH 溶液(1 N) (抽氣櫃內)
4. 氨水(15M) (抽氣櫃內)
5. 味精　(實驗桌)
6. 硝酸銀溶液　(抽氣櫃內)
7. 澱粉液　　(實驗桌)
8. $KMnO_4$ 溶液　(抽氣櫃內)
9. 硝酸溶液(1 N) (抽氣櫃內)
10. 硫氰化銨溶液 (實驗桌)
11. 硝酸銀溶液(抽氣櫃內)
12. 肥皂粉 (講桌)
13. 蒸餾水 (實驗桌)
14. 衛生紙 (水泥台)
15. 熱水槽(抽氣櫃內)
16. 離心機(水泥台)
17. 紅藍石蕊試紙 (講桌)
18. 硫酸溶液(1 N) (抽氣櫃內)

一、**題目**：測定水溶液中離子種類。

二、**實驗結果**：（以簡要的文字寫出，但要完整，不可遺漏）　[90%]

離子種類	有請打勾	說明驗證原理及操作過程 含涉及反應方程式 (方法愈多 列入加分)
NH_4^+	V	A. NH_4^+加入 OH^-或水浴，將逸出 NH_3，遇到潮濕紅石蕊試紙將變藍色。 B. 試管中加入約 2cm 高樣品，再加入約同量 NaOH 溶液，將濕紅石蕊試紙置管口，若呈藍色爲陽性。 C. $NH_4^+ + OH^- \leftrightarrow NH_4OH \leftrightarrow NH_3\uparrow + H_2O$ D. $(NH_4)_2CO_3 \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O + CO_2$ E. NaOH 越濃，效果越好。小心空氣中鹼性氣體干擾，可空白對照。
Cl^-	V	A. Cl^-與 Ag^+形成 AgCl(白)，遇 NH_3 水可溶。 AgBr(淡黃)、AgI(深黃)遇 NH_3 溶解度較差。白色 AgCl 會被 AgBr 遮蓋。以適量 NH_3 溶出少量 AgCl，離心，分出 $Ag(NH_3)_2^+$，再以 HNO_3 酸化，可見白色 AgCl 出現。控制 Ag^+濃度亦可讓沉澱先後析出 B. 先以 Ba^{2+}分出 SO_4^{2-}與 SO_3^{2-}。MnO_4^-優先與 Br^-作用成 Br_2，蒸掉 Br_2，留下 Cl^-，再與 Ag+作用。 濃酸下，MnO_4^-才能與 Cl^-作用。但 H_2SO_4 皆不行。
Br^-	V	A. $Br^- + Ag^+ \rightarrow AgBr$(淡黃)。 $10Br^- + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 5Br_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$。$Br^-$電解可在正極見 Br_2(淡橙色)，水浴可蒸出變淡，加入 OH^-亦可褪色。 B. 因 I^-已排除存在，電解見淡橙，加入 MnO_4^-，紫紅褪色，橙色出現，加入 Ag^+見淡黃色，證明有分出 Br^-。
I^-		A. I^-酸化後可與 O_2 作用成 I_2，I^-亦可藉電解生成 I_2，I^-亦可藉 MnO_4^-(酸化)生成 I_2。I_2 在熱水浴中易逸出，I_2 與澱粉作用形成深藍色物。 B. 取少量樣品電解，未見黃棕色出現。但有淡橙色出現，取出少量與澱粉作用，未見深藍色。可判斷無 I_2 但有 Br_2 可能。 C. $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$(正極)； $4I^- + 4H^+ + O_2 \rightarrow 2I_2 + 2H_2O$； $10I^- + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 5I_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$。
SO_4^{2-}	V	A. SO_4^{2-}與 Ba^{2+}形成 $BaSO_4$(白)，它不溶於酸($BaSO_3$ 可溶於酸)。其餘離子皆不與 Ba^{2+}作用。SO_3^{2-}雖可，但酸中可溶。 B. 試管中置入 1cm 高樣品，加入同量 HCl，加入 $Ba(NO_3)_2$，見白色沉澱。$SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4\downarrow$(白)

SO_3^{2-}		A. SO_3^{2-}與 Ba^{2+}形成白色 $BaSO_3$，可溶於酸中，但 MnO_4^-可將 SO_3^{2-}作用成 SO_4^{2-}，白色沉澱又出現。 B. 取樣品於試管中，加入足量(過量) Ba^{2+}，離心分出白色物，洗沉澱，將沉澱加入 HCl，拌後，離心分出上層液，上層液加 MnO_4^-，但 MnO_4^-不褪色，亦未見白色沉澱生出，足証無 SO_3^{2-}。
Al^{3+}		A. 過量的 NaOH 將 $Fe(OH)_3$、$Cu(OH)_2$ 分離後，$Al(OH)_4^-$再以酸小心步步酸化成弱鹼，未見 $Al(OH)_3$ 生成，太酸，$Al(OH)_3$ 將再溶。以氨水鹼化未見 $Al(OH)_3$ 及 $Fe(OH)_3$ 生成，足見 Al^{3+}、Fe^{3+}無。 $Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al(OH)_3$ $Al(OH)_3+OH^-\rightarrow Al(OH)_4^-$
Fe^{3+}		A. Fe^{3+}加入 OH^-或 NH_3 皆可生成 $Fe(OH)_3$ 或 Fe_2O_3(紅棕色)。 $Fe^{3+}+SCN^-\rightarrow FeSCN^{2+}$(深紅色) $Fe^{3+}+3OH^-\rightarrow Fe(OH)_3$ B. 取 sample 於二試管中分別加入 NaOH 及 NH_4SCN，未見反應。
Cu^{2+}	V	A. 低濃度 Cu^{2+}也許看不出藍色，但加入 NH_3 水則可呈靛藍色 $Cu(NH_3)_4^{2+}$。加入味精亦可呈靛藍色錯離子 $Cu^{2+}+SCN^-\rightarrow Cu(SCN)_4^{2-}$(灰綠色) B. 電解時，負極 C 棒可見紅褐色 Cu 析出，可用電線銅質部分直接電解，製出 Cu^{2+}溶液，進行對照實驗。Cu^{2+}與 OH^-可形成 $Cu(OH)_2$(藍色)，但濃度要夠高，Cu^{2+}與低濃度 NH_3 形成 $Cu(OH)_2$，與高濃度 NH_3 形成 $Cu(NH_3)_4^{2+}$(靛藍色)。 C. 驗証除了 $Cu(OH)_2$ 不明顯外，其餘皆呈陽性，證明有但濃度低。 D. 鐵釘置入溶液有淡紅褐色銅析出 $Fe+Cu^{2+}\rightarrow Fe^{2+}+Cu$

六、實驗討論：(上面表格內已提及者不要重覆)　[10%]

拾貳、得獎學生及指導老師名單

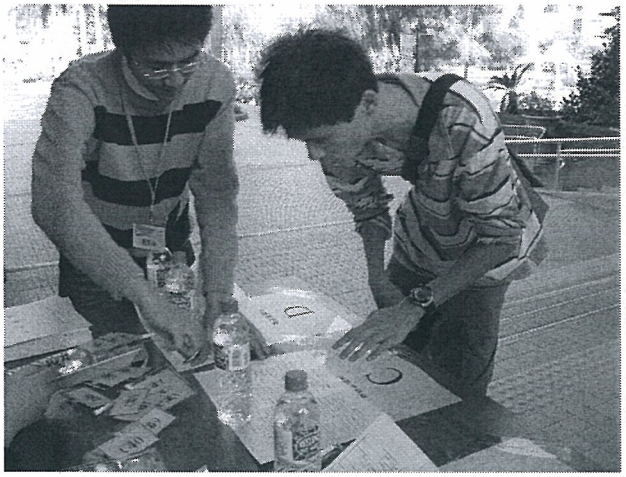
獎別	考試編號	姓名	性別	就讀學校	年級別	指導老師
第一等獎	11	林記揚	男	臺北市立建國高級中學	二	林學凱
第一等獎	26	呂怡學	女	臺北市立麗山高級中學	三	劉燕孝
第一等獎	32	樓興亞	男	臺北市立建國高級中學	三	陳雅玲
第二等獎	9	賴政優	男	臺北市立建國高級中學	二	林學凱
第二等獎	23	黃韋綸	男	臺北市立建國高級中學	三	陳雅玲
第二等獎	24	卓聖里	男	高雄市立高雄高級中學	三	陳有順
第二等獎	37	張凱瑞	男	國立臺中第一高級中學	二	謝美惠
第二等獎	46	何應佑	男	國立科學工業園區實驗高級中學	二	施建輝
第二等獎	47	林孟廷	男	高雄市立高雄高級中學	三	顏瑞宏
第二等獎	49	林其勻	男	臺北縣私立南山高級中學	二	張鳳英
第三等獎	2	邱俊智	男	國立臺中第一高級中學	三	王文杰
第三等獎	3	黃俊堯	男	國立彰化高級中學	三	李嘉輝
第三等獎	5	何効鋼	男	國立臺中第一高級中學	三	陳秋鐶
第三等獎	7	王紹宇	男	國立宜蘭高級中學	三	游春祥
第三等獎	10	陳隆彥	男	國立科學工業園區實驗高級中學	三	施建輝
第三等獎	17	范剛瑋	男	國立彰化高級中學	三	李嘉輝
第三等獎	27	洪志凱	男	國立臺南第一高級中學	三	柯資賢
第三等獎	30	王翔宇	男	國立鳳山高級中學	三	吳麗蕙
第三等獎	31	高文瀚	男	臺中縣私立明道高級中學	三	程明亮
第三等獎	36	王鼎鈞	男	臺北市立建國高級中學	二	林學凱

註：各等獎內之排序以考試編號排序，非以名次排序。

拾參、參賽學生綜合意見

項 目	綜合意見
筆 試	1. 對筆試反應：有些同學認為不具挑戰性的題目、有些同學覺得筆試很難、有些同學認為今年題目較簡易、有些同學認為問題太抽象、有些同學認為題目難易適中、有些同學認為鑑別度高、有些同學認為難度差異大，問答題題數偏多 2. 希望能平均分配有機、無機、物化、分析的難度 3. 不應出考古題、考卷錯字有點多 4. 考試時間感覺有點短，希望能有更足夠時間進行試題解說 5. 無機多考一些、有機少考一些 6. 發考卷的方式稍做調整，以減少每人作答時間不一
實 作	1. 對實作反應：有些同學認為略嫌簡單、有些同學認為有難度、有些同學認為題目很不錯、蠻有趣的、有些同學認為感覺偏向理論應用。 2. 希望還能有機會測 EDTA 全部的 Ka 3.時間有點趕、兩個實作的時間分配不均 4.開放式命題可以全部給空白，不然有些時候感覺受到表格的限制 5.安全眼鈇太舊且太小 6.共用器材再多一點，藥品每人一份可節省許多時間 7. 一次做兩個實驗有點累 8. 週邊設備充足、實驗室也很大 9. pH 筆操作較為不熟悉，建議監考教授親自示範。
口 試	1. 對口試反應：有些同學認為刻板的題目、有些同學認為題目非常生活化，又不失其化學的精神、有些同學認為不要考太多的物理和生物，這不是 IJSO、有些同學認為今年思考性的題目滿多的，具有挑戰性、有些同學認為此次口試方試十分有趣 2. 口試比較像在趕場，時間上有點匆促，希望時間長一點、等待時間知一點 3.可嘗試小組討論的評分方法 4. 應以亂數排口試順序
其 他	1. 餐點方面：有些同學認為不錯吃、有些同學認為炸的東西太多、有些同學認為在教室用餐不甚方便。 2. 住宿的環境不錯 3. 參觀校園後可採較多自由時間 4. 交流時間有點短 5. 有些室內空間不夠通風、國際會議廳冷氣過強

拾肆、競賽翦影



報到情形



報到情形



開幕式-副校長致詞



開幕式-院長致詞



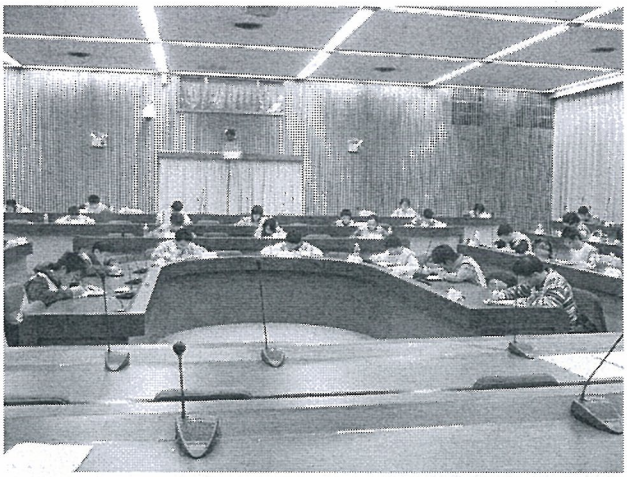
開幕式-化學系主任致詞



賽前說明



參觀校園



筆試



筆試



實作



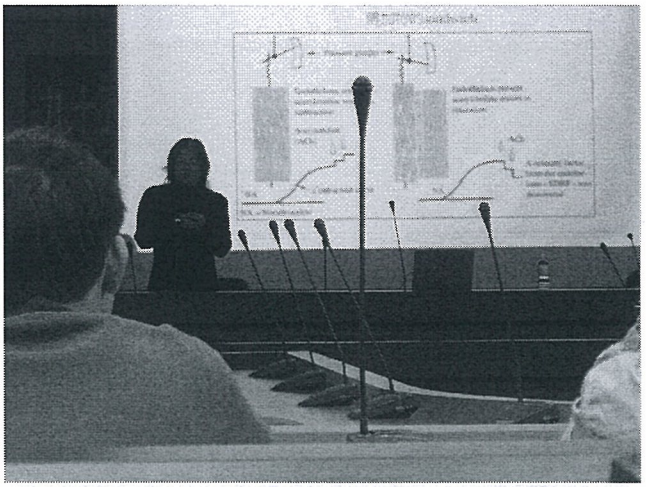
實作



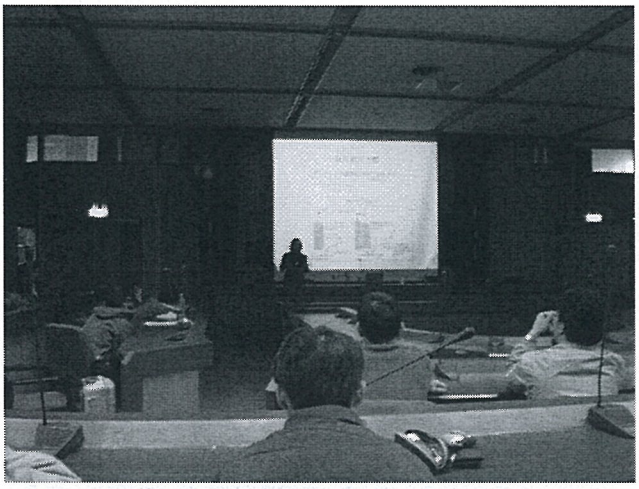
實作



實作



專題演講



專題演講



閉幕典禮



頒獎-三等獎



頒獎-三等獎



頒獎-二等獎



頒獎-二等獎



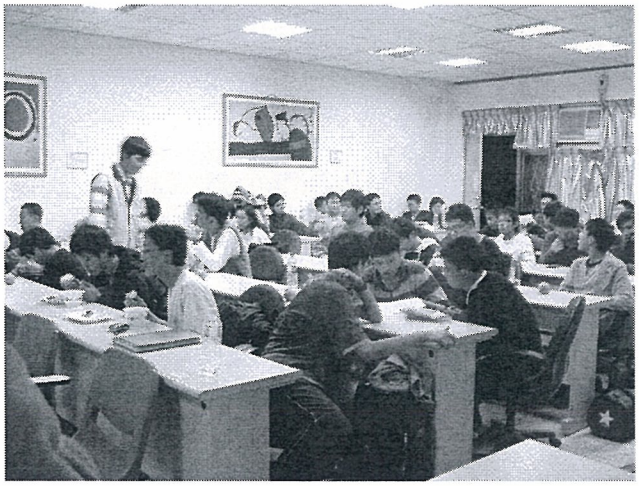
頒獎--一等獎



頒獎--一等獎



藝薈館用餐



休息

拾伍、國際化學奧林匹亞競賽簡介

國際化學奧林匹亞（International Chemistry Olympiad, 簡稱 IChO）競賽為全世界各國家高級中學化學資優生的國際活動，為國際間中學生規模最大，層次最高的化學領域的實作與理論競賽，為期約一週至十來天左右。除了化學的競試觀摩外，此活動也能達到促進學術交流及增加相互間了解的目的。國際化學奧林匹亞競賽已舉辦了三十八屆，大會規定的給獎辦法是，當年成績在前 10%頒給金牌，次 20%頒給銀牌，再次 30%頒給銅牌，不在前 60%，但有一大題得滿分者頒給榮譽獎。我國自 1991 年第二十三屆首度組團參加以來，十五年來未曾間斷，競賽成績相當優異，除了一名因病沒能參賽外，十四年中總數五十九名選手參賽共獲 20 金、30 銀、9 銅，通通得牌。

為選拔及培訓 2007 年參賽選手，將成立選訓工作小組，舉辦全國「第三十九屆國際化學奧林匹亞國手選拔營」甄選測驗，選取四十名同學參加選拔營。選拔營為期十四天，集訓成員 40 名，10 名來自該年度全國化學能力競賽的第一、二等獎，30-35 名來自筆試的選拔，0-5 名來自國科會「高級中學科學資優學生培育計畫」及教育部「高級中學基礎科學資優人才培育計畫」項下，取得決選資格者，現仍就讀高級中等學校之在學學生。培訓期間予以化學理論與實作知能的加強，並仿照國際化學奧林匹亞競賽模式舉行理論與實作測驗，加上口試的成績，選出四位國家代表隊選手，舉辦國家代表隊的個別輔導營，為期七週，期間進一步增強化學理論與實作知能。

IChO 競賽能提昇高中生對自然科學的熱誠，尤其在升學競爭激烈的我國，能適度為高中生打開這樣一個國際性的競賽活動，更有相當助益；另對化學教師及化學教育研究者，也提供國際間高中科學教育的新思想、新方法的宏觀管道。

＊　資料來源：台灣師範大學化學系方泰山教授網站

拾陸、評審委員名單

職稱	姓名	學校
副教授	古國隆	國立嘉義大學
助理教授	吳安台	國立彰化師範大學
副教授	李成康	國立彰化師範大學
教授	林秋薰	國立彰化師範大學
助理教授	邱秀貞	國立嘉義大學
助理教授	洪義盛	國立彰化師範大學
教授	胡景瀚	國立彰化師範大學
助理教授	陳建宏	中山醫學大學
副教授	陳清玉	國立嘉義大學
教師	馮松林	國立大里高中
副教授	楊水平	國立彰化師範大學
教授	葉玉堂	東海大學
教授	廖文峰	國立清華大學
助理教授	劉敏瑛	國立彰化師範大學
教授	鄭政峰	國立中興大學
講師	謝建國	國立彰化師範大學
16人（外校8人，本校8人）		

拾柒、成績總表

考試編號	筆試 600	實作 400	口試 200	總分 1200	獎別
32	503.25	322	162.83	988.08	第一等獎
26	508.5	298	172.83	979.33	第一等獎
11	493.5	312	167.17	972.67	第一等獎
46	504	280	174.67	958.67	第二等獎
23	498.75	288	162.50	949.25	第二等獎
9	471.75	298	164.83	934.58	第二等獎
49	492	264	163.67	919.67	第二等獎
24	392.25	344	163.50	899.75	第二等獎
37	447	286	165.67	898.67	第二等獎
47	434.25	294	162.83	891.08	第二等獎
31	449.25	256	170.67	875.92	第三等獎
10	435.75	272	168.00	875.75	第三等獎
5	405.75	264	160.17	829.92	第三等獎
36	426.75	230	155.83	812.58	第三等獎
17	420.75	226	163.00	809.75	第三等獎
30	441.75	208	155.67	805.42	第三等獎
2	381.75	252	162.67	796.42	第三等獎
27	366	246	163.00	775.00	第三等獎
7	349.5	256	164.50	770.00	第三等獎
3	380.25	228	158.33	766.58	第三等獎
43	398.25	214	150.83	763.08	
1	407.25	182	164.50	753.75	
20	329.25	230	159.00	718.25	
16	380.25	178	157.33	715.58	
14	318.75	238	156.17	712.92	
41	286.5	264	159.00	709.50	
33	406.5	148	154.67	709.17	
8	301.5	238	166.17	705.67	
28	321.75	232	151.83	705.58	
35	389.25	154	157.50	700.75	

考試編號	筆試 600	實作 400	口試 200	總分 1200	獎別
18	318	218	159.17	695.17	
6	335.25	200	154.67	689.92	
19	315	206	160.33	681.33	
39	349.5	172	157.00	678.50	
12	389.25	130	158.67	677.92	
4	373.5	146	154.67	674.17	
42	317.25	180	158.17	655.42	
44	336	154	160.83	650.83	
38	354	138	154.83	646.83	
21	299.25	158	160.50	617.75	
45	295.5	146	158.00	599.50	
48	265.5	168	160.67	594.17	
34	303	140	148.33	591.33	
40	307.5	122	159.17	588.67	
22	296.25	104	154.50	554.75	
13	281.25	122	151.17	554.42	
25	247.5	138	156.33	541.83	
15	237	132	153.00	522.00	
29	243.75	110	145.50	499.25	

拾捌、各項會議紀錄

◆12/8 籌備會議紀錄（一）

九十五學年度高級中學化學科能力競賽決賽籌備會議紀錄

一、時間：九十五年十二月八日（星期五）中午十二時

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任成康

四、出列席人員：詳如附簽

五、報告事項

（一）12 月 27 日（星期三）至 12 月 29 日（五）為高級中學化學科能力競賽決賽，煩請各位老師負責處理相關之業務。

六、討論事項

提案一

案由：95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作分配，提請　討論。

說明：95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作，包含事務、總務等相關業務。

決議：工作分配如下：主持、策畫－李成康老師。參賽學生之輔導及管理相關事宜－謝建國老師。總務工作－林登賢先生。事務工作－朱育嫻小姐。

提案二

案由：對於 95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽評審第一次會議議程與評審命題工作分配之初步構想，提請　討論。

說明：95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽評審第一次會議議程與評審命題等事務工作分配之初步構想先行溝通，以利決賽評審第一次會議之進行。

決議：略

◆12/11 籌備會議紀錄（二）

九十五學年度高級中學化學科能力競賽決賽籌備會議紀錄

一、時間：九十五年十二月十一日（星期一）中午十二時

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任成康

四、出列席人員：詳如附簽

六、討論事項

提案一

案由：95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽細部工作分配，提請　討論。

說明：95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作，包含事務、總務等相關業務。

決議：細部工作分配如下：

總負責人－李成康主任：邀請指導委員及專題演講者。

主持、策畫－李成康主任：

1. 草擬競賽計畫書及經費概算。

2. 分配並控制各項經費及總經費之結帳。

3. 執行並推動本次競賽各項業務。

4. 安排籌備會議。

參賽學生之輔導及管理相關事宜－謝建國老師：

1.安排競賽學生在競賽時和評審教授在評審時的分組之分配工作。

2. 辦理報到後的環境認識和生活須知說明。

3. 會場佈置。

4. 辦理學生生活事務，含整潔、秩序、安全、衛生、醫務和生活困難之解決。

總務工作－林登賢先生：

1. 採購器材、藥品、文具和雜項。

2. 安排學生及輔導幹部的住宿事宜。

3. 安排學生、輔導幹部、評審教授和工作人員的膳食事宜。

4. 安排茶點及茶水。

5. 安排照相和錄影、並加以整理。

事務工作－朱育嫻小姐：

1. 製作競賽手冊、識別証、準備資料袋。

2. 分配工讀同學工作。

3. 辦理報到和離校工作。

4. 發放獎學金及獎狀。

5. 撰寫工作報告。

6. 收集競賽學生名單並寄發競賽公文和一般性通知。

7. 申報指導委員及評審委員差旅費。

8. 申報評審教授鐘點費、命題費和試題製作費等。

9. 邀請指導委員和評審委員召開會議。

10. 安排命題會議和評審會議等。

11. 記錄各項會議之決議並轉知有關人員。

12. 印製筆試試題。

13. 競賽學生成績之登錄及統計分析。

◆12/15 命題及評審會議

95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽命題及評審會議議程

一、時間：95 年 12 月 15 日（星期五）上午十時
二、地點：化學系五樓討論室
三、主席：李主任成康
四、出列席人員：詳如附簽
五、主席報告：(略)
六、討論事項：
提案一
案由：95 學年度高級中學化學科能力競賽決賽之競賽方式及命題範圍，提請　討論。
說明：　提報教育部之計畫為：
（一）競賽方式：
1. 筆試：一次 40 分鐘，共 4 次總計 160 分鐘。
2. 實驗設計與操作 2 次：每次 150 分鐘，共 300 分鐘。
3. 口試（口試規則於競賽時另行公布）。
4. 各項競賽配分比例如下：筆試 4 次，共 600 分；實驗設計與操作 2 次，共 400 分；口試 200 分；總分為 1200 分。
（二）競賽命題範圍：以高級中化學課程教材範圍為原則，並包含部分相關基礎科學理論題目，以評定參加學生之潛能。
決議：照案通過。

提案二
案由：95 學年度高級中學化學科能力競賽命題方式，提請　討論。
說明：依往例筆試分成 4 個領域：有機、無機、物化、分析，每領域份考試的時間為 40 分鐘；題目型態為：單一選擇 10 題，每題 3 分、 共 30 分，其他 70 分以問答、填充或計算 ....等方式命題，每份總分為 100 分。每領域有 2 位命題委員命題，再將 2 份的題目整合為 1 份考題。請在 12 月 20 日前將題目與答案寄給主持人。
決議：照案通過

提案三
案由：95 學年度高級中學化學科能力競賽口試方式，提請　討論。
說明：口試方式有：數人一組及一人一組的方式，擬請評審委員討論。
決議：經投票表決：95 學年度高級中學化學科能力競賽口試方式採一人一組的方式輪流進行。

七、散會

◆12/29 口試評審會議紀錄

九十五學年度高級中學化學科能力競賽決賽口試評審會議紀錄

一、時間：九十五年十二月二十九日（星期五）上午八時三十分

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任成康

四、出列席人員：詳如附簽

五、討論事項：

提案一：分組方式，提請　討論。

案由：擬將口試評審委員分為六組，學生分為一人一組，詳情請見附件一。

決議：照案通過

提案二：評分方式，提請　討論。

案由：是否將最高分及最低分剔除？每位評審滿分是否以 100 分來評分？

決議：將滿分訂為 100 分，分數評訂以 60~90 分為宜，若有特殊情形可再針酌增減。

◆12/29 總成績評審會議紀錄

九十五學年度高級中學化學科能力競賽決賽總成績評審會議紀錄

一、時間：九十五年十二月二十九日（星期五）下午一時整

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任成康

四、出列席人員：詳如附簽

五、討論事項：

提案一：檢陳參賽學生成績及排序，提請　確認。

案由：附件為參賽學生之各分項成績及總成績，其其排序。擬請各位評審委員參閱，是否有異議。

決議：所有委員一致同意參賽學生之成績及排序正確無誤，將以此公告並頒獎。